

LABORATOIRE MSME

MÉMOIRE DE STAGE

Apports du Calcul Extérieur Discret au "Front Tracking"

SOBRE Thomas

Encadrants : LE CHENADEC

Vincent

LIBAT Louis

CHÉNIER Eric

SELCUK Can

Juin 2026

Table des matières

I	Introduction	1
II	Présentation de la Géométrie Différentielle Discrète	3
i	Les simplexes	3
ii	Calcul extérieur	5
iii	L'opérateur de Laplace-Beltrami	11
iii.1	Construction de l'opérateur de Laplace-Beltrami par les formes et vecteurs	11
iii.2	Discrétisation de l'opérateur	13
iii.3	Utilisation de l'opérateur de Laplace-Beltrami	17
III	Discrétisation du problème	18
i	Transport	18
i.1	Description du mouvement et de l'initialisation	18
i.2	Mouvement normal et courbure	18
ii	Ajout/Suppression de points	19
ii.1	Ajout et suppression par le cercle osculateur	19
ii.2	Méthode des trapèzes et conservation de l'aire	20
iii	Redistribution selon la tangente	21
iii.1	Explication de la méthode Mikula	21
iii.2	Discrétisation de la méthode	22
IV	Présentation des résultats	24
i	Présentation des erreurs de forme	24
ii	Cercle	24
ii.1	Répartition des points	24
ii.2	Mouvement selon la normale	26
iii	Ellipse	30
iii.1	Répartition des points	30
iii.2	Mouvement selon la normale	30
iii.3	Répartition selon la courbure	32
V	Conclusion	34

Table des figures

1	Schéma de simplexes issu de [3]	3
2	Schéma des différents types de complexes simpliciaux issu de [3]	3
3	Schéma explicatif d'une variété	4
4	Schéma d'une 2-variété issue de [3]	4
5	Schéma d'un 2-vecteur issu de [3]	5
6	Schéma explicatif de la somme de deux 2-vecteurs, issu de [3]	6
7	Schéma explicatif d'un 3-vecteur, issu de [3]	6
8	Schéma explicatif de l'étoile de Hodge sur un 2-vecteur, issu de [3]	7
9	Schéma explicatif d'une 1-forme, issu de [3]	7
10	Projection d'un 2-vecteur sur un plan 2D, issu de [3]	8
11	Schéma d'une 3-forme issu de [3]	9
12	Base d'une 1-forme, issu de [3]	9
13	Schéma des bases d'une 2-forme, issu de [3]	10
14	Schéma de la base d'une 3-forme, issu de [3]	11
15	Schéma explicatif d'un dual, issu de [3]	13
16	Schéma explicatif des différents centres	14
17	Schéma d'un maillage de surface	15
18	Schéma du triangle v_0, v_1, v_2	16
19	Schéma d'une bouteille, issu de [3]	17
20	Graphique des différentes normales et tangentes pour un cristal	19
21	Schéma explicatif d'ajout de marqueurs par la méthode du cercle circonscrit	20
22	Schéma de la méthode des trapèzes	21
23	Comparaison de la position des marqueurs avant et après la répartition en utilisant la méthode laplacien $N=64$ $dt=10^{-5}$ $\omega = 10$	25
24	Comparaison de la position des marqueurs avant et après la répartition en utilisant la méthode d'ajout et suppression de points $N=64$	26
25	Position des marqueurs au cours de l'advection sans utiliser de répartition ou ajout et suppression des marqueurs $N=32$ $dt=10^{-4}$	27
26	Position des marqueurs au cours de l'advection en utilisant la méthode de Mikula $N=32$ dt et $dt_{rep}=10^{-5}$	28
27	Comparaison de la position des marqueurs avant et après l'advection en utilisant la méthode de l'ajout et suppression des marqueurs $N=32$ $dt=10^{-5}$	29
28	Comparaison de la position des marqueurs avant et après la répartition en utilisant la méthode de Mikula pour $N=32$ et $dt=10^{-5}$ et $\omega=10$	30
29	Position des marqueurs au cours du temps pour $N=64$, dt et $dt_{rep}=10^{-4}$ s et $\omega=10$	31
30	Comparaison de la répartition des marqueurs en fonction de β avec $N=64$ et $dt=10^{-3}$	33

Liste des tableaux

1	Tableau des erreurs de forme pour la redistribution tangentielle des points autour d'un cercle en utilisant la méthode du laplacien	25
2	Tableau des erreurs de forme pour l'ajout et la suppression des points	26
3	Tableau des erreurs pour le mouvement normal du cercle avec $\omega=10$, dt et $dt_{rep} = 10^{-5}$	28
4	Tableau des erreurs de forme pour l'advection normale d'un cercle avec la répartition par la méthode d'ajout et de suppression de points	29
5	Tableau de convergence des erreurs de forme en fonction du nombre de marqueurs avec $dt=10^{-5}$ et $\omega=10$	30
6	Tableau de la convergence des erreurs pour la méthode avec l'opérateur laplacien	31
7	Tableau de la convergence des erreurs pour la méthode alpha	32
8	Tableau de convergence maillage pour la répartition des points selon la courbure pour $dt_{rep}=10^{-4}$, $\omega=10$ et $\beta = 2$	33

I Introduction

Le « front tracking » (suivi de front) désigne une famille de méthodes à interface franche dans lesquelles un objet de codimension un, c'est à dire un objet d'une dimension inférieure à l'espace global, par exemple un point dans un espace de dimension 1D, est utilisé pour représenter explicitement l'interface, plutôt que de la reconstruire indirectement à partir d'un champ d'indicateurs. À l'inverse, la méthode Volume of Fluids (VOF) représente l'interface à l'aide d'une fonction de couleur indiquant la fraction de chaque cellule occupée par un fluide. L'interface est alors reconstruite à partir de ces fractions volumiques, en déterminant, dans chaque cellule contenant les deux fluides, une séparation entre leurs volumes respectifs. Les racines historiques du front tracking sont plus larges que le seul écoulement multiphasique incompressible. Les premiers calculs de suivi d'interface utilisaient déjà des fronts de matière représentés explicitement pour étudier les instabilités hydrodynamiques telles que l'instabilité de Rayleigh-Taylor [6]. En parallèle, le suivi de front s'est également développé comme une stratégie mathématique et numérique pour le traitement des discontinuités dans les lois de conservation hyperboliques. Ces méthodes reposent sur des approximations par morceaux, dont les discontinuités sont représentées explicitement sous forme de fronts dont on suit l'évolution au cours du temps. Elles permettent notamment de traiter les chocs et les discontinuités de contact [5, 9, 13]. Cette double origine explique pourquoi le terme "front tracking" apparaît à la fois dans l'analyse des solutions discontinues et dans la simulation des interfaces matérielles mobiles .

La méthode moderne de suivi de front pour les écoulements multiphasiques incompressibles visqueux a été établie par la formulation eulerienne-lagrangienne à un seul fluide d'Unverdi et Tryggvason [34] . Dans ce cadre, les équations de Navier-Stokes sont résolues sur une grille fixe, tandis que la frontière de phase est représentée par des marqueurs lagrangiens connectés. Les propriétés des matériaux et les forces interfaciales sont transférées entre le front et le solveur d'écoulement, de sorte que la tension superficielle et les sauts de phase peuvent être évalués à partir de l'interface explicite, puis couplés aux équations euleriennes. Cette approche a ensuite été consolidée dans un cadre de calcul général pour les simulations d'écoulements multiphasiques [32, 33] .

À mesure que la méthode est passée des courbes bidimensionnelles aux surfaces tridimensionnelles, ses principales difficultés sont devenues de plus en plus géométriques . Un front n'est pas seulement un ensemble de positions de marqueurs ; c'est aussi un maillage dont la connectivité, l'orientation, l'échantillonnage local et la topologie doivent rester exploitables lors de fortes déformations. Les algorithmes de suivi de front en trois dimensions ont donc introduit des structures de données et des procédures topologiques plus élaborées [11, 10] . Dans le même temps, plusieurs travaux ont tenté de réduire la dépendance à une connectivité fixe ou d'améliorer la reconstruction géométrique de la surface . La méthode "point-set" a montré que les normales, la courbure et l'aire de la surface pouvaient être extraites de données de marqueurs non ordonnées [31], tandis que les méthodes de reconstruction par contour de niveau ont utilisé une procédure de reconstruction auxiliaire pour suivre les interfaces tridimensionnelles sans connectivité permanente des marqueurs [26, 27]. D'autres développements se sont concentrés directement sur la précision de la tension superficielle et la maintenance des marqueurs de surface, notamment les discrétisations de la courbure et de la force basées sur le front [24], la redistribution des marqueurs avec préservation de l'aire [2], la restructuration conservative de l'interface [28], et les couplages Boltzmann sur réseau/suivi de front [19] .

Les travaux récents ont déplacé l'accent de la simple représentation de l'interface vers le contrôle de la qualité, de la précision et de l'extensibilité du couplage complet eulerien-lagrangien . Les implémentations parallèles doivent gérer les communications lagrangien-eulerien, eulerien-eulerien et lagrangien-lagrangien dans des simulations distribuées à grande échelle [7]. Le suivi de front a également été étendu à l'évaporation et à la combustion résolues par particules [16], aux maillages

non structurés adaptatifs pour des géométries complexes [14], à l'advection conservative de marqueurs au second ordre basée sur les relations de saut [29], et aux formulations hybrides level-set/front tracking sur des maillages de volumes finis non structurés [30]. Ces travaux montrent clairement que le suivi de front est désormais moins un algorithme unique qu'une classe de discrétisations à interface franche dont la performance dépend de la précision avec laquelle la géométrie, les sauts et le mouvement du maillage sont co-conçus.

La littérature la plus récente revient explicitement à la géométrie du front. Des fermetures de courbure par apprentissage automatique ont été proposées pour les fronts basés sur des marqueurs [8], tandis que des comparaisons systématiques des discrétisations de la courbure, du vecteur normal et de la tension superficielle ont quantifié la précision et la robustesse des opérateurs de suivi de front tridimensionnels courants [17]. D'autres approches récentes s'attaquent à des erreurs de couplage de longue date : le suivi de front sur maillage mobile sans courants parasites traite les sauts de pression et de densité avec une discrétisation mimétique décalée [15], le suivi d'interface basé sur les arêtes (EBIT) place des marqueurs sur les arêtes de la grille pour simplifier l'insertion, la suppression et la parallélisation des marqueurs [22, 20], et les méthodes hybrides front-tracking/frontière immergée utilisent des idées de cellules fantômes à interface franche pour les gouttelettes en évaporation [25]. Enfin, le suivi de front franc avec reconstruction géométrique de l'interface cherche à remplacer les noyaux de transfert larges et lisses par un couplage front-grille localisé, réduisant les courants parasites et améliorant la stabilité [12]. Dans ce contexte, le problème numérique central n'est plus seulement de savoir comment déplacer un front, mais comment préserver une géométrie discrète de haute qualité pendant qu'il se déplace.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce stage, dont le but était de trouver un moyen de répartir uniformément des marqueurs en utilisant le calcul extérieur discret qui est une approche adaptant le calcul différentiel continu aux espaces discrets, comme le maillage. Il permet en outre de résoudre des équations différentielles partielles dans des simulations numériques graphiques et physiques, il permet aussi d'analyser des géométries discrètes sans perdre ses propriétés topologiques. Cette approche pourrait déjà avoir trouvé la solution à ce problème, il ne nous reste plus qu'à l'adapter au front-tracking.

II Présentation de la Géométrie Différentielle Discrète

La Géométrie Différentielle discrète est une branche des mathématiques qui adapte les concepts continus de la géométrie différentielle classique, comme les courbes, les surfaces et les courbures, à des objets discrets et finis, comme les polyèdres et les maillages triangulés. Elle est présente dans l'infographie 3D, les animations, l'architecture et le traitement d'images. Cette approche a pour avantage de conserver les propriétés géométriques et physiques des objets, les lois du mouvement restent proche du continu et les calculs restent stables gardent un sens physique.

i Les simplexes

En Géométrie Différentielle Discrète, il existe des objets appelés simplexes, il s'agit de groupements de vertices orientés comme le montre la figure (1) :

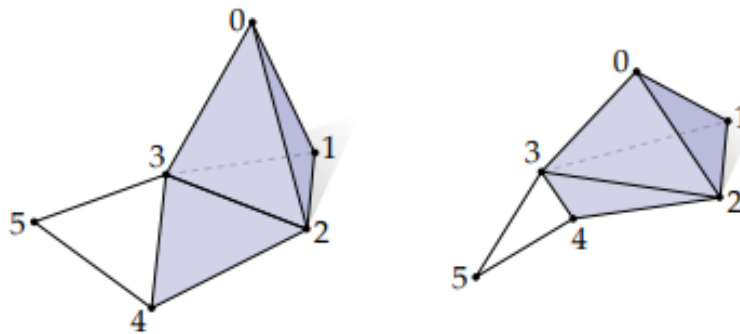


FIGURE 1 – Schéma de simplexes issu de [3]

Un 0-simplexe serait un groupement orienté d'un seul vertex. Par exemple, le vertex 5 est un 0-simplexe. Un 1-simplexe est un groupement orienté de 2 vertices, comme par exemple $\{5,3\}$ formant alors une arête. Un 2-simplexe, comme $\{4,2,3\}$ forme un triangle composé de 3 0-simplexes. Et enfin, un 3-simplexe forme un tétraèdre composé de 4 vertices comme $\{3,2,1,0\}$. Il est possible d'avoir des simplexes de plus grandes dimensions, mais leur représentation serait plus abstraite. L'orientation de ces simplexes et leur cohérence sera traité plus loin dans cette partie. Plusieurs simplexes forment un complexe simplicial, il en existe deux catégories : les purs et les impurs. Les complexes purs sont uniquement composés d'une seule dimension de simplexe, tandis que les impurs sont un mélange de plusieurs types de simplexes comme le montre la figure (2).

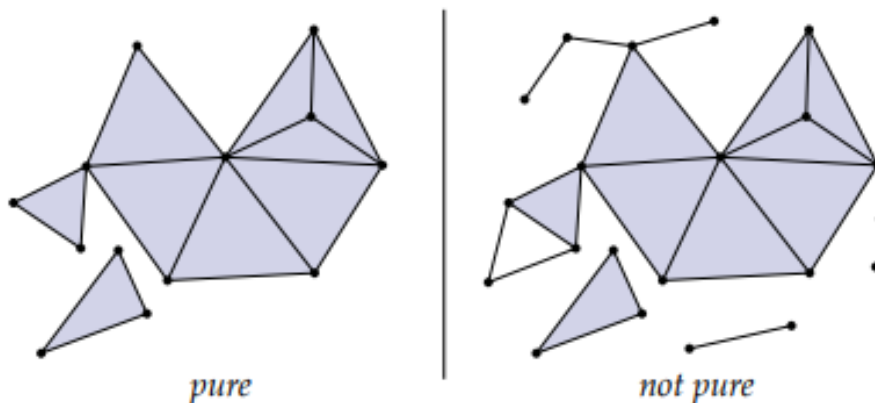


FIGURE 2 – Schéma des différents types de complexes simpliciaux issu de [3]

Les simplexes ne donnent que des informations sur la connectivité et non sur les tailles des objets qu'ils représentent, les deux complexes simpliciaux de la figure (1) sont donc les mêmes. Et enfin, ces complexes simpliciaux purs peuvent être séparés en deux catégories, les variétés et les non variétés. Afin qu'un complexe simplicial soit une variété, il faut que l'ensemble des voisins proches de n'importe quel vertex forme un espace topologiquement plat, comme un disque par exemple. Une variété, contrairement à une non-variété peut être aplatie et conserver sa topologie. Il faut donc que ses voisins soient bien définis, comme le montre la figure (3).

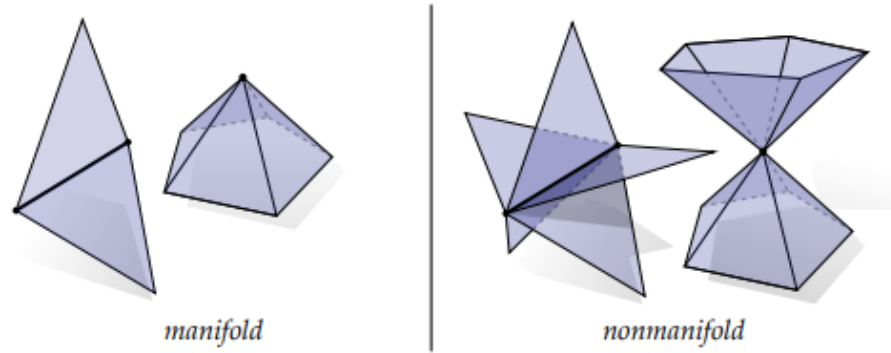


FIGURE 3 – Schéma explicatif d'une variété

Un k -complexe simplicial pur considéré comme une variété est nommé une k -variété. Il est aussi important d'imposer un sens à ces variétés, une 2-variété est dite orientable si le sens de ses triangles reste consistant (sens horaire ou trigonométrique). La majeure partie du temps, les variétés sont orientables, mais il existe certains cas particuliers comme la bande de Möbius où ces variétés ne peuvent pas avoir un sens consistant.

Nous pouvons constater un parallèle entre ces k -manifolds avec les maillages utilisés très fréquemment en simulation numérique de la mécanique des fluides. Une 1-variété serait simplement un maillage 1D, une 2-variété un maillage 2D, etc. Cela signifie qu'il serait possible d'utiliser des méthodes déjà élaborées en Géométrie Différentielle Discrète pour le front-tracking, comme par exemple la répartition des marqueurs, pouvant poser des problèmes dans des simulations de changement de phase.

Le sens de ces variétés est inscrit dans plusieurs matrices appelées la matrice de connectivité, une faisant une liaison entre les arêtes et les vertices, et une autre entre les arêtes et les triangles. Dans notre cas, nous ne nous intéresserons qu'au premier type de matrice de connectivité. Un exemple de matrice de connectivité est donné dans la figure (4).

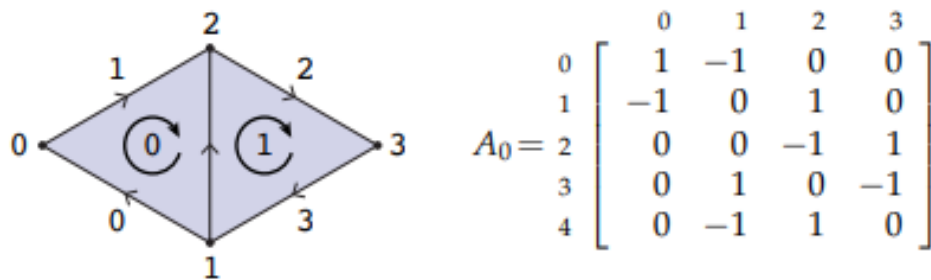


FIGURE 4 – Schéma d'une 2-variété issue de [3]

Les lignes de la matrice de connectivité représentent les arêtes, et les colonnes représentent les vertices. Si une arête signée pointe vers un vertex, alors ce dernier sera positif, tandis que celui à

l'opposé sera négatif. Par exemple l'arête 0 est liée aux vertices 0 et 1 et pointe vers 0. La ligne 0 comporte donc un 1 sur la colonne 0 et un -1 sur la 1, le reste étant nul. Une matrice de connectivité est majoritairement composée de 0 et ce d'autant plus pour des variétés de grande taille, d'où l'importance d'utiliser des matrices de taille $n_e \times n_v$, avec n_e le nombre d'arêtes et n_v le nombre de vertices de la variété, creuses afin d'économiser de la place. Ces matrices de connectivité signées sont très importantes car elles nous permettront de construire un opérateur de Laplace-Beltrami, une généralisation de l'opérateur laplacien aux espaces courbes.

ii Calcul extérieur

Le calcul extérieur est l'étude de la variation des volumes en algèbre et nous montre comment dériver un k -vecteur.

Un k -vecteur est une taille, avec k la dimension de cette dernière avec un 1-vecteur une longueur, un 2-vecteur une aire, un 3-vecteur un volume, etc. Comme n'importe quel vecteur, il est composé d'une direction et d'une magnitude, par exemple, un 1-vecteur n'est rien d'autre qu'un simple vecteur, bien que la notion de direction pour des k -volumes soit plus complexe. En calcul extérieur, un volume à k -dimensions peut être décrit par une liste de k vecteurs. Pour les 2-vecteurs, un bon exemple serait de les présenter dans un repère 3D, montré dans la figure (5).

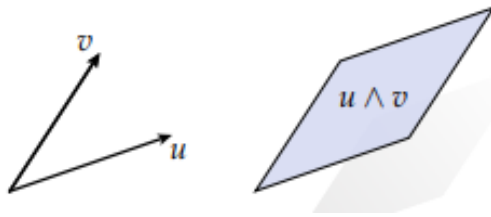


FIGURE 5 – Schéma d'un 2-vecteur issu de [3]

Cette figure nous montre un 2-vecteur issu de la combinaison de deux 1-vecteurs. Le parallélogramme issu de cette combinaison sera représenté par $u \wedge v$. Des 2-vecteurs sont considérés comme les mêmes s'ils ont la même direction et magnitude. Il faut donc que les parallélogrammes aient la même aire et que les deux vecteurs u et v gardent la même direction.

Maintenant, comment décrire l'orientation d'un 2-vecteur? Comme un 1-vecteur, ils ont la possibilité de prendre deux sens différents, un plus ou un moins. Avec $u \wedge v = -v \wedge u$ où chaque permutation change le sens. Étant donné qu'un 2-vecteur a comme amplitude l'aire produite par la combinaison de deux vecteurs, alors la combinaison de deux mêmes vecteurs est nulle : $u \wedge u = 0$. L'ajout d'un facteur a sur un des vecteurs aura un effet sur l'aire du parallélogramme associé :

$$(au) \wedge v = a(u \wedge v) \quad (1)$$

Nous aurons le même résultat si le facteur a était associé au vecteur v plutôt qu'à u . Il est aussi possible d'additionner différents 2-vecteurs comme le montre le schéma (6) :

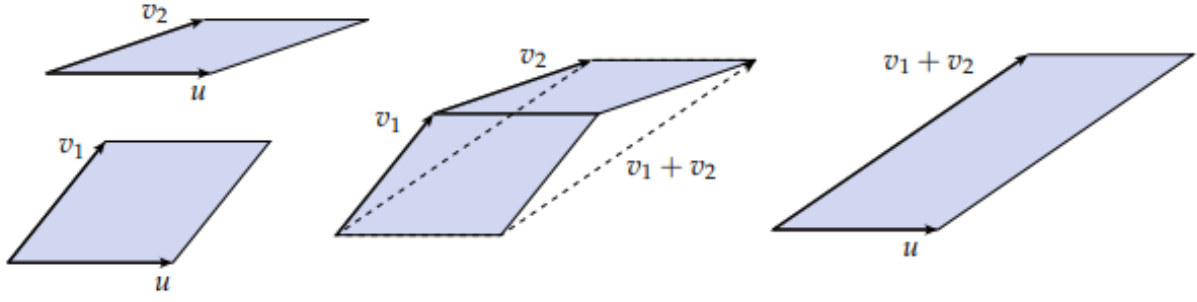


FIGURE 6 – Schéma explicatif de la somme de deux 2-vecteurs, issu de [3]

La somme de ces deux 2-vecteurs peut être factorisée par le vecteur u :

$$v_1 \wedge u + v_2 \wedge u = (v_1 + v_2) \wedge u \quad (2)$$

Les 3-vecteurs, représentant des volumes, peuvent aussi être décrits par le produit extérieur où à la place d'un parallélogramme, nous aurons un parallélépipède, comme le montre la figure (7) :

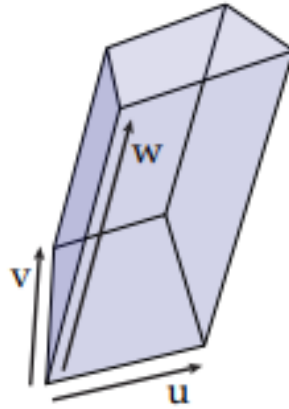


FIGURE 7 – Schéma explicatif d'un 3-vecteur, issu de [3]

Un 3-vecteur, comme pour un 2-vecteur, peut être représenté par $u \wedge v \wedge w$ où les mêmes propriétés d'antisymétrie et de distributivité sur l'addition et la multiplication sont appliquées. Les règles d'antisymétrie s'appliquant, chaque permutation change le signe du 3-vecteur, chaque permutation paire a donc la même orientation :

$$u \wedge v \wedge w = v \wedge w \wedge u = w \wedge u \wedge v \quad (3)$$

Il est aussi possible de décrire un k -vecteur par son opposé. En algèbre extérieure, l'opérateur "étoile de Hodge" $\star$ donne un complément orthogonal au k -vecteur. Si nous avons un k -vecteur u dans une dimension n , alors son complément $\star u$ est un $(n-k)$ -vecteur. Un bon moyen de le voir est d'utiliser les 2-vecteurs :

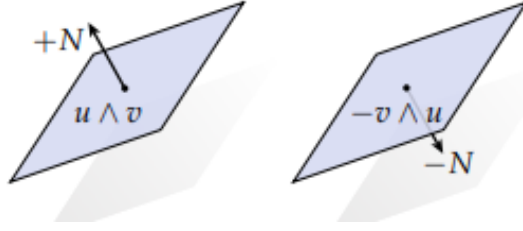


FIGURE 8 – Schéma explicatif de l'étoile de Hodge sur un 2-vecteur, issu de [3]

L'application de l'étoile de Hodge sur un 2-vecteur dans un univers à dimension 3 donne un 1-vecteur. Ce vecteur peut être considéré comme une normale, comme montré dans la figure (8). La convention pour choisir l'orientation de cette normale est d'utiliser la "règle de la main droite" pour déterminer la direction d'un produit croisé.

Un autre moyen de décrire un 1-vecteur est de le projeter sur une direction, nous pouvons prendre une direction arbitraire α et relever la longueur de la projection du vecteur v sur α , comme montré dans la figure (9).

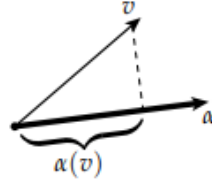


FIGURE 9 – Schéma explicatif d'une 1-forme, issu de [3]

Cette longueur peut être nommée $\alpha(v)$. Nous pouvons considérer α comme une fonction prenant un 1-vecteur et donnant un scalaire, ce type de fonction est appelé 1-forme. Il est possible d'associer des coordonnées aux formes et aux vecteurs, par convention, les bases d'un vecteur sont $(\frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n})$ tandis que celles pour une forme sont $(dx^1, dx^2, \dots, dx^n)$. Cette notation nous sera utile lorsque nous écrirons la divergence et le gradient. Un vecteur est donc une combinaison linéaire

$$v = v^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \dots + v^n \frac{\partial}{\partial x^n} \quad (4)$$

Et chaque 1-forme peut être écrite comme une combinaison linéaire

$$\alpha = \alpha_1 dx^1 + \dots + \alpha_n dx^n \quad (5)$$

Les bases dx^i et $\frac{\partial}{\partial x^i}$ satisfont la relation

$$dx^i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \delta_j^i$$

Avec δ le symbole de Kronecker. En utilisant cette relation, nous pouvons trouver que

$$\alpha(v) = \sum_i \alpha_i dx^i \left(\sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \sum_i \alpha_i v^i$$

Il est possible de passer d'une 1-forme à un 1-vecteur et inversement en utilisant les opérateurs $\sharp, \flat$. L'opérateur $\sharp$ transforme une 1-forme en vecteur tandis que l'opérateur $\flat$ transforme un

vecteur en 1-forme.

$$\alpha^\sharp = \alpha^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \dots + \alpha^n \frac{\partial}{\partial x^n}$$

$$v^\flat = v_1 dx^1 + \dots + v_n dx^n$$

Nous avons pu considérer une 1-forme comme une projection d'un vecteur dans une direction, mais comment cela fonctionne pour des 2-vecteurs? Si une 1-forme est une projection d'un vecteur dans une direction, alors nous pouvons faire la projection d'un parallélogramme généré par un 2-vecteur sur un plan 2D comme le montre la figure (10).

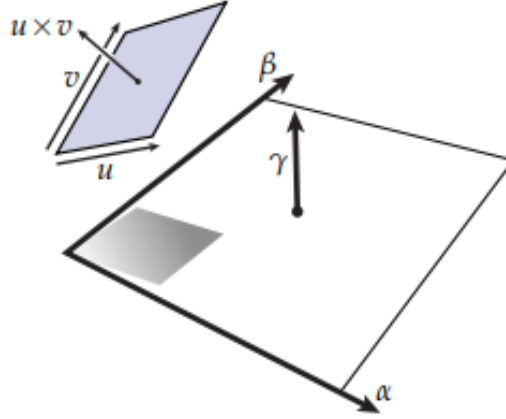


FIGURE 10 – Projection d'un 2-vecteur sur un plan 2D, issu de [3]

Soient α et β une paire de 1-formes orthogonales, les vecteurs projetés sont donc

$$u' = \begin{pmatrix} \alpha(u) \\ \beta(u) \end{pmatrix}$$

$$v' = \begin{pmatrix} \alpha(v) \\ \beta(v) \end{pmatrix}$$

La projection signée de l'aire est donnée par le produit croisé

$$u' \times v' = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u)$$

Nous nommerons cette opération $\alpha \wedge \beta$

$$\alpha \wedge \beta(u, v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u) \quad (6)$$

$\alpha \wedge \beta$ est ce que nous pouvons appeler une 2-forme. Comme pour les 2-vecteurs, il dispose de propriétés antisymétriques :

$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$$

Cette propriété d'antisymétrie impose aussi que $\alpha \wedge \alpha = 0$, nous pouvons aussi le constater en remarquant qu'une projection d'un 2-vecteur sur un plan α , α donnerait 0 car le plan serait nul. Comme pour les 3-vecteurs, nous pouvons multiplier une 2-forme par une 1-forme, nous donnant alors une 3-forme comme montré dans la figure(11).

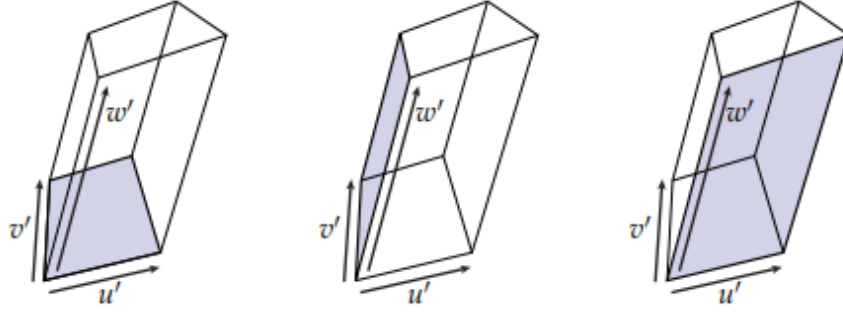


FIGURE 11 – Schéma d'une 3-forme issu de [3]

Où la 3-forme serait un produit triple

$$\begin{aligned}\alpha \wedge \beta \wedge \gamma(u, v, w) &= (u' \times v') \cdot w' \\ &= (v' \times w') \cdot u' \\ &= (w' \times u') \cdot v'\end{aligned}$$

Avec "." le produit scalaire. Comme pour les k-vecteurs, un plan dans un repère $\mathbb{R}^3$ peut être décrit par une paire de direction (α, β) , ou par une direction normale γ montré dans la figure (10). Cette observation capture l'idée de la Dualité de Hodge où un volume de dimension k dans un repère de dimension n peut soit être décrit par k directions ou par une base complémentaire de dimension (n-k), il doit donc y avoir un lien entre une k-forme et une (n-k)-forme.

Construisons les bases de 0,1,2 et 3-formes dans un espace $\mathbb{R}^3$ avec ses bases de coordonnées standards (x^1, x^2, x^3) . La base d'une 0-forme serait 1 car une 0-forme est une fonction ne prenant aucun vecteur, c'est donc une fonction scalaire multipliée par la 0-forme constante, sa seule base est donc la valeur unité. Les bases d'une 1-forme sont simplement (dx^1, dx^2, dx^3) comme vu précédemment, ressemblant à une base orthonormée standard :

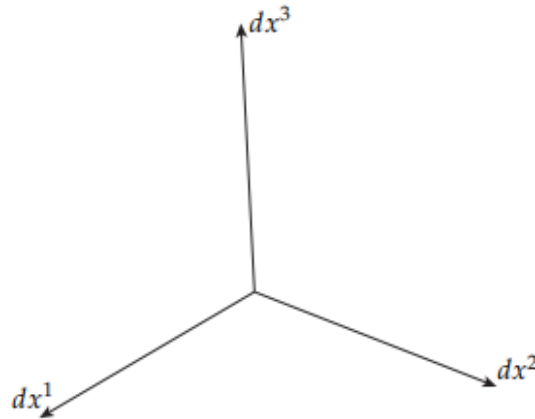


FIGURE 12 – Base d'une 1-forme, issu de [3]

Il y a donc 3 bases différentes pour une 1-forme. Pour obtenir les bases d'une 2-forme, il suffit de faire la combinaison de deux 1-formes :

$$\alpha \wedge \beta = (\alpha_i dx^i) \wedge (\beta_j dx^j) = \alpha_i \beta_j dx^i \wedge dx^j$$

Les 2-formes sont donc une combinaison linéaire de la base 2-forme $dx^i \wedge dx^j$. Regardons toutes les bases possibles :

$$\begin{array}{lll} dx^1 \wedge dx^1 & dx^1 \wedge dx^2 & dx^1 \wedge dx^3 \\ dx^2 \wedge dx^1 & dx^2 \wedge dx^2 & dx^2 \wedge dx^3 \\ dx^3 \wedge dx^1 & dx^3 \wedge dx^2 & dx^3 \wedge dx^3 \end{array}$$

Or, nous savons que le produit extérieur de deux mêmes vecteurs est nul, nous avons aussi que les propriétés d'antisymétrie s'appliquent, nous avons donc :

$$\begin{aligned} dx^i \wedge dx^i &= 0 \\ dx^i \wedge dx^j &= -dx^j \wedge dx^i \end{aligned}$$

La liste de base ressemble donc plus à la suivante :

$$\begin{array}{lll} 0 & dx^1 \wedge dx^2 & dx^1 \wedge dx^3 \\ -dx^1 \wedge dx^2 & 0 & dx^2 \wedge dx^3 \\ -dx^1 \wedge dx^3 & -dx^2 \wedge dx^3 & 0 \end{array}$$

Il n'y a donc que 3 bases pour une 2-forme qui sont juste des plans linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^3$:

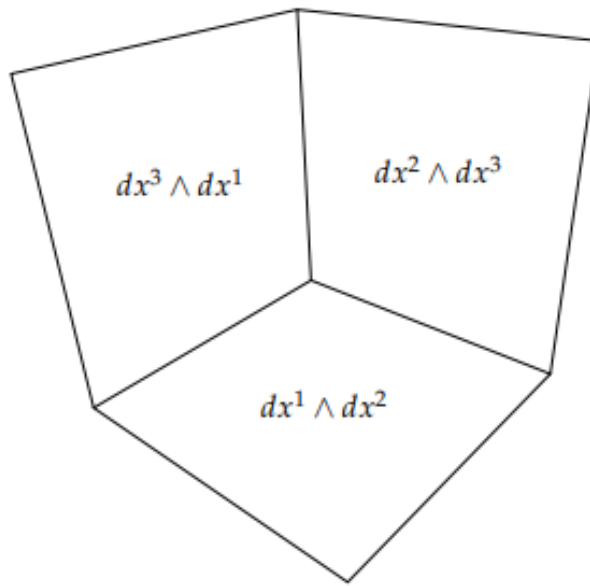


FIGURE 13 – Schéma des bases d'une 2-forme, issu de [3]

Et il y a bien sûr qu'une seule base pour les 3-formes : $dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$:

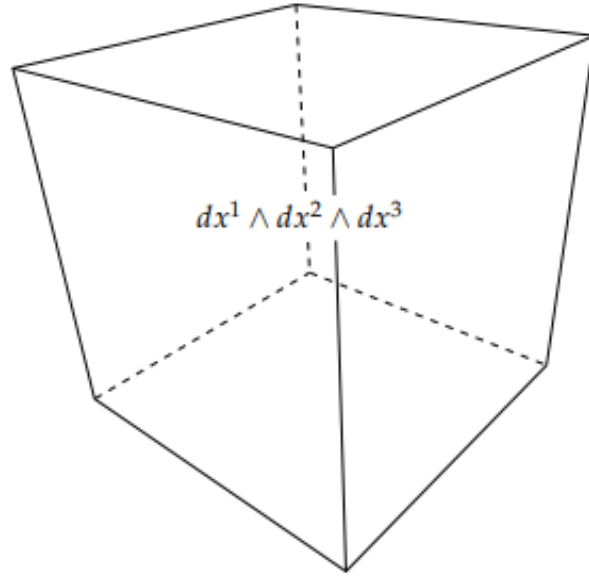


FIGURE 14 – Schéma de la base d'une 3-forme, issu de [3]

Le nombre de bases est donc 1 pour les 0-formes, 3 pour les 1 et 2-formes et 1 pour les 3-formes. Il est donc déterminé par la combinaison de k parmi n :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Il est important de remarquer que

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Il existe donc bel et bien une relation entre les k -formes et les $(n-k)$ -formes, nous pouvons identifier n'importe quelle k -forme par son complément. Par exemple, dans $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} \star 1 &= dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \\ \star dx^1 &= dx^2 \wedge dx^3 \\ \star dx^2 &= dx^3 \wedge dx^1 \\ \star dx^3 &= dx^1 \wedge dx^2 \\ \star(dx^1 \wedge dx^2) &= dx^3 \\ \star(dx^2 \wedge dx^3) &= dx^1 \\ \star(dx^3 \wedge dx^1) &= dx^2 \\ \star(dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3) &= 1 \end{aligned}$$

Avec $\star$ l'étoile de Hodge. Cette complémentarité nous sera utile pour créer les différents opérateurs utilisés pour la répartition des marqueurs sur leur tangente.

iii L'opérateur de Laplace-Beltrami

iii.1 Construction de l'opérateur de Laplace-Beltrami par les formes et vecteurs

Dans cette partie, nous allons créer l'opérateur de Laplace-Beltrami à partir de la divergence et du gradient. Voici les expressions d'un gradient et d'une divergence :

$$\begin{aligned}\nabla\phi &= \left(\frac{\partial\phi}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial\phi}{\partial x^n} \right)^T \\ \nabla \cdot X &= \frac{\partial X}{\partial x^1} + \dots + \frac{\partial X}{\partial x^n}\end{aligned}\tag{7}$$

Avec ϕ un champ scalaire et X un champ vectoriel. En géométrie différentielle discrète appliquer la dérivée de ϕ , une fonction donc une 0-forme donne :

$$d\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x^1}dx^1 + \dots + \frac{\partial\phi}{\partial x^n}dx^n\tag{8}$$

Avec $\frac{\partial\phi}{\partial x^i}$ la dérivée partielle de notre fonction et dx^i la base orthonormée pour $\mathbb{R}^n$. Donc $d\phi$ ressemble à une liste de dérivées partielles, ce qui ressemble beaucoup à $\nabla\phi$ sauf le fait que ce dernier soit un champ vectoriel tandis que $d\phi$ est une 1-forme, il faut donc transformer cette 1-forme en champ vectoriel :

$$\nabla\phi = (d\phi)^\sharp$$

Avec d la dérivée de l'équation (8). Tandis que la divergence s'exprimerait comme :

$$\nabla \cdot X = \star d \star X^\flat\tag{9}$$

Nous pouvons le prouver en le résolvant morceau par morceau :

$$\begin{aligned}\star X^\flat &= \star(X_1dx^1 + X_2dx^2 + X_3dx^3) \\ &= X_1dx^2 \wedge dx^3 + X_2dx^3 \wedge dx^1 + X_3dx^1 \wedge dx^2\end{aligned}$$

Avec $\flat$ l'opérateur transformant cet 1-vecteur en 1-forme et $\star$ l'étoile de Hodge transformant cette 1-forme en 2-forme. En appliquant la dérivée de l'équation (8), nous obtenons :

$$\begin{aligned}d \star X^\flat &= \frac{\partial X_1}{\partial x^1}dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 + \\ &\quad \frac{\partial X_2}{\partial x^2}dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^1 + \\ &\quad \frac{\partial X_3}{\partial x^3}dx^3 \wedge dx^1 \wedge dx^2\end{aligned}$$

Nous pouvons bien sûr réarranger les produits extérieurs pour enfin obtenir :

$$d \star X^\flat = \left(\frac{\partial X_1}{\partial x^1} + \frac{\partial X_2}{\partial x^2} + \frac{\partial X_3}{\partial x^3} \right) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$$

Et enfin, une dernière application de l'étoile de Hodge nous donne :

$$\star d \star X^\flat = \frac{\partial X_1}{\partial x^1} + \frac{\partial X_2}{\partial x^2} + \frac{\partial X_3}{\partial x^3}$$

Nous obtenons finalement que :

$$\begin{aligned}\nabla\phi &= (d\phi)^\sharp \\ \nabla \cdot X &= \star d \star X^\flat\end{aligned}$$

Il ne nous reste plus qu'à assembler les deux, et nous trouvons que :

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \star d \star d$$

iii.2 Discrétisation de l'opérateur

Sachant construire l'opérateur de Laplace-Beltrami, il faut maintenant trouver comment le discrétiser afin de pouvoir s'en servir. Pour la différentielle, il ne s'agit que de la matrice de proximité signée liant les arêtes avec les vertices, nous appellerons cette matrice de proximité D_0 . Pour l'étoile de Hodge, il faudra se pencher vers un autre concept de la géométrie différentielle discrète : les duals. Soient des simplexes plongés dans un repère 2D comme montré dans la figure (15) :

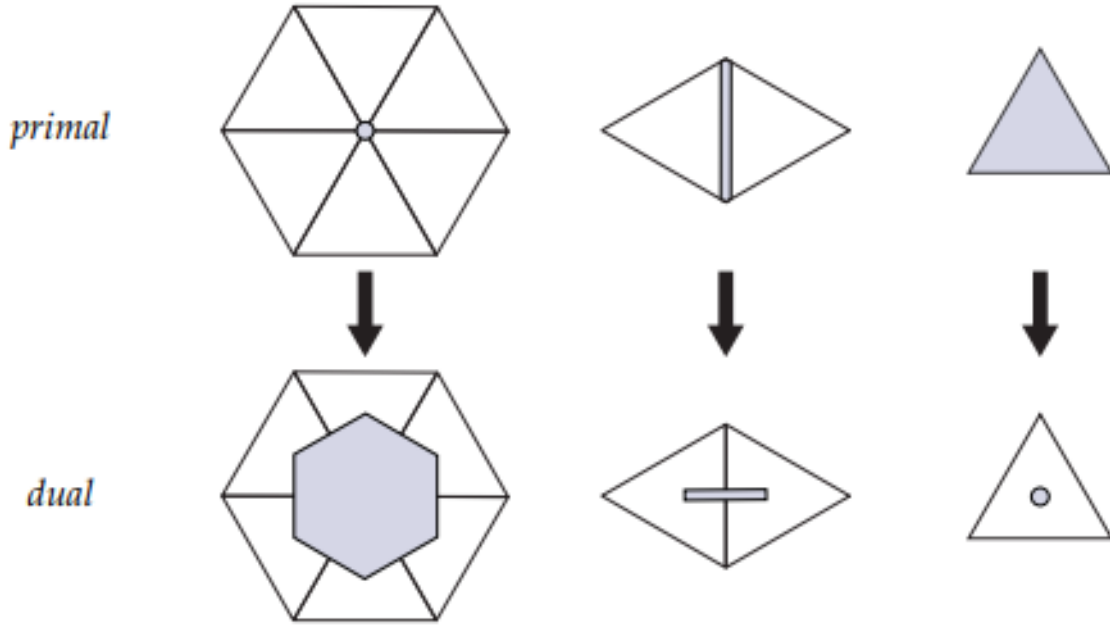


FIGURE 15 – Schéma explicatif d'un dual, issu de [3]

Une k -forme discrète capture le comportement d'une k -forme continue sur k directions, mais pas sur les $n-k$ restantes. Par exemple, une 1-forme discrète en 2D capture l'écoulement dans le sens des arêtes mais pas dans la direction orthogonale. Afin de capturer cette dualité de Hodge, il nous faut construire un maillage dual. Le dual d'une k -forme sur le maillage primaire est une $(n-k)$ -forme sur le maillage double. Donc, comme montré dans la figure (15), en 2D, le dual d'un 0-simplexe donne un 2-simplexe, celui d'un 1-simplexe donne aussi un 1-simplexe et le dual d'un 2-simplexe donne un 0-simplexe. Il nous faut maintenant se demander pourquoi ces duals prennent ces formes. Cela est dû à la position des nœuds duals. Il y a, en géométrie différentielle discrète, comme montré par Alchern [1], deux moyens de placer un nœud double sur un maillage en 2D : le barycentre et le centre du cercle circonscrit. Le barycentre d'un triangle est l'intersection des 3 segments liant chaque sommet avec le centre du côté qui leur est opposé tandis que le centre du cercle circonscrit est le centre du cercle touchant chaque sommet du triangle comme montré dans la figure (16) :

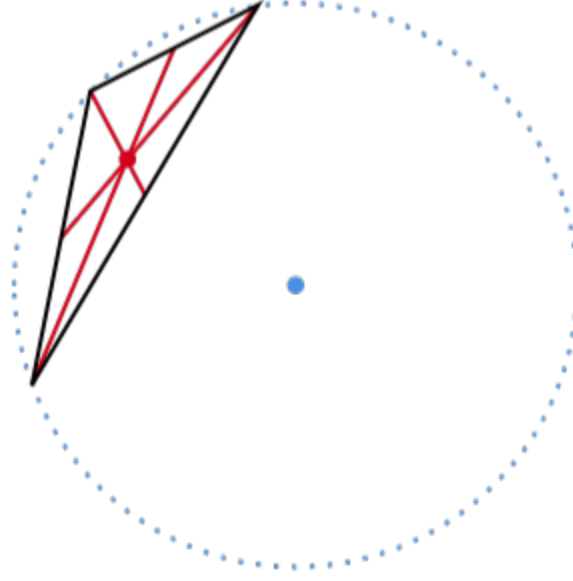


FIGURE 16 – Schéma explicatif des différents centres

Le barycentre est représenté par le point rouge tandis que le centre du cercle circonscrit est représenté par le point bleu. Nous pouvons constater que le centre du cercle circonscrit est en dehors du triangle, cela est dû à la forme du triangle, si ce dernier est de mauvaise qualité alors le centre du cercle circonscrit sera en dehors tandis que le barycentre lui sera toujours à l'intérieur. Avoir un nœud en dehors du maillage peut engendrer des volumes négatifs pouvant empêcher la simulation d'aboutir car les étoiles de Hodge discrétisées sont définies positives, et avoir une mesure négatif pourrait nuire à cette propriété, engendrant alors des instabilités numériques ou des aberrations dans la résolution d'équations aux dérivées partielles. Sachant cela, le centre du cercle circonscrit a pour avantage de donner un opérateur de Laplace-Beltrami de meilleure qualité, donc au lieu de prendre le barycentre, il vaut mieux essayer d'avoir un maillage composé de triangles de bonne qualité. D'ailleurs, dans la figure (15). Les arêtes duales sont perpendiculaires aux primaires car les nœuds duaux ont été placés sur le centre du cercle circonscrit, imposant un angle droit entre le segment liant deux nœuds duaux et une arête primaire.

La forme discrétisée de l'étoile de Hodge n'est autre que :

$$\star_k = \frac{|\sigma_k^*|}{|\sigma_k|}$$

Avec $|\sigma_k|$ le "volume" du k -simplexe et $|\sigma_k^*|$ la mesure du dual de ce k -simplexe. La définition de ce volume dépend de la dimension des simplexes. Pour un 3-simplexe, le volume est bien un volume, une aire pour celui d'un 2-simplexe et d'une longueur pour un 1-simplexe. Par convention, le "volume" d'un 0-simplexe est égal à 1. Il y a donc différentes formes de l'étoile de Hodge discrétisée, dépendant de la dimension du k -forme. L'étoile de Hodge discrétisée est une matrice diagonale de taille $[N_k, N_k]$ avec N_k le nombre de k -simplexes. Par exemple, l'étoile de Hodge pour les 0-formes est de taille $n_v \times n_v$, et celle pour les 1-formes est de taille $n_e \times n_e$, avec n_v le nombre de vertices et n_e le nombre d'arêtes. Dans notre cas, à savoir un cercle 1D discrétisé, le nombre de vertices est égal au nombre d'arêtes, donc l'étoile de Hodge discrétisée est de taille $[N, N]$ avec N le nombre de vertices. L'opérateur divergent discrétisé est donc :

$$\nabla \cdot = \star_0^{-1} D_0^T \star_1$$

Il a cette forme car on sait que cet opérateur prend une 1-forme (X^b) puis fait une somme des dérivées d'où la transposée de la matrice de proximité. Cet opérateur est ensuite censé donner

une 0-forme, d'où l'inverse de $\star_0$ qui donnera forcément à la fin une 0-forme. Et l'opérateur du gradient est simplement

$$\nabla = D_0$$

Nous donnant alors cette expression du Laplacien :

$$\Delta = \star_0^{-1} D_0^T \star_1 D_0$$

Nous pouvons maintenant faire une analyse dimensionnelle de cet opérateur. Imaginons que nous soyons dans un repère $\mathbb{R}^n$, les dimensions de D_0 et D_0^T sont 1. Celle de $\star_0^{-1}$ est :

$$\star_0^{-1} = \frac{[1]}{[L^n]}$$

Et celle de $\star_1$ sont :

$$\star_1 = \frac{[L^{n-1}]}{L}$$

La dimension de l'opérateur de Laplace-Beltrami est donc $[L^{-2}]$, ce qui est la dimension normale de cet opérateur. Ce qui est intéressant à voir est que cet opérateur garde cette dimension quelle que soit la dimension de l'univers, il est donc possible d'utiliser cet opérateur pour des interfaces de n'importe quelle dimension, d'où l'intérêt de la géométrie différentielle discrète. On peut aussi discrétiser les opérateurs $\sharp$ et $\flat$ afin de pouvoir utiliser les opérateurs gradients et divergents sans se soucier des dimensions.

En utilisant cet opérateur de Laplace-Beltrami sur une surface, nous pouvons retrouver la formule de la cotangente comme présenté dans le papier de Keenan Crane [4], une autre formulation pour créer le Laplacien discrétisé. Soit une surface comme celle dans la figure (17)

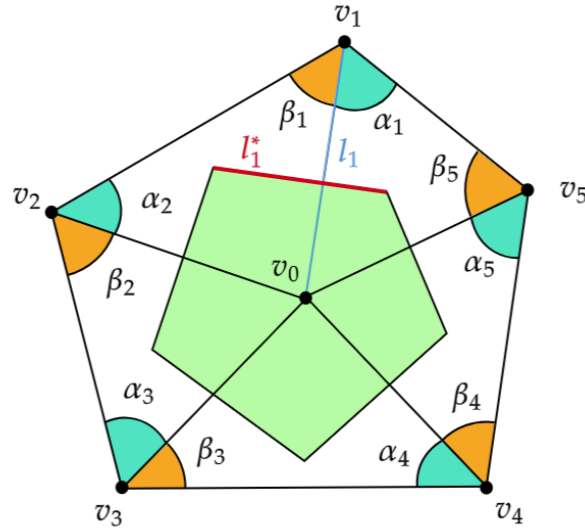


FIGURE 17 – Schéma d'un maillage de surface

Appliquer D_0 sur X_0 , les coordonnées du vertex v_0 , nous obtenons $(X_i - X_0)$ avec i un vertex voisin à v_0 car la matrice de proximité signée fait la différence entre les coordonnées de v_0 et v_i . Appliquer $\star_1$ revient à multiplier par $\frac{l_i^*}{l_i}$ car étant en 2D, le dual d'un 1-simplexe est un 1-simplexe. Avec l_i la longueur de l'arête reliant v_i et v_0 et l_i^* son dual. Ajouter la transposée de la matrice de proximité D_0^T en fait la somme. Et enfin, multiplier par $\star_0^{-1}$ revient à diviser le tout par l'aire du dual du vertex v_0 , nous obtenons alors :

$$\Delta X_0 = \frac{1}{|\sigma_0^*|} \sum_{i \in neighbor} \frac{l_i^*}{l_i} (X_i - X_0) \quad (10)$$

Il est possible de simplifier $\frac{l_i^*}{l_i}$ si nous prenons comme noeud dual le centre du cercle circonscrit, prenons comme exemple le triangle v_0, v_1, v_2 représenté dans la figure (18).

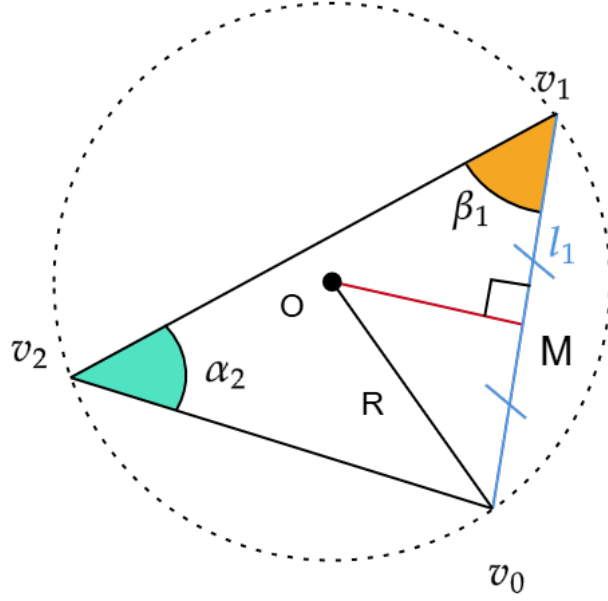


FIGURE 18 – Schéma du triangle v_0, v_1, v_2

Avec O, le centre du cercle circonscrit de rayon R, faisant alors du triangle O, v_1, v_0 un triangle isocèle en O dont la médiane du triangle passant par ce point coupe perpendiculairement le segment $[v_1, v_0]$ en son centre M. Faisant de O, M, v_0 un triangle rectangle en M. La loi des sinus nous donne que

$$R = \frac{l_1}{2 \sin(\alpha_2)}$$

Nous pouvons ensuite utiliser le théorème de Pythagore

$$\begin{aligned} OM^2 + \frac{l_1^2}{4} &= R^2 \\ OM^2 &= \frac{l_1^2}{4} \left(\frac{1}{\sin^2(\alpha_2)} - 1 \right) \\ OM^2 &= \frac{l_1^2}{4} \cot^2(\alpha_2) \\ OM &= \frac{l_1}{2} \cot(\alpha_2) \end{aligned}$$

Avec OM, une partie de l_i^* , il est possible de répéter le même procédé sur l'autre triangle partageant l_1 , nous obtenons au final

$$\begin{aligned} \frac{l_1^*}{l_1} &= \frac{1}{2} (\cot(\alpha_2) + \cot(\beta_5)) \\ \frac{l_i^*}{l_i} &= \frac{1}{2} (\cot(\alpha_{i+1}) + \cot(\beta_{i-1})) \end{aligned}$$

L'équation (10) devient alors :

$$\Delta X_0 = \frac{1}{2|\sigma_0^*|} \sum_{i \in neighbor} (\cot(\alpha_{i+1}) + \cot(\beta_{i-1})) (X_i - X_0)$$

Qui est la formule de la cotangente.

iii.3 Utilisation de l'opérateur de Laplace-Beltrami

Il est possible d'utiliser cet opérateur dans différentes méthodes, comme pour déterminer la courbure ou la normale

$$\Delta X = 2H\vec{N} \quad (11)$$

Avec H la courbure moyenne qui est simplement la moyenne des courbures principales. En 2D, H serait égal à $\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ avec κ les courbures principales qui sont les courbures maximales de l'objet coupé par deux plans perpendiculaires. Par exemple, en prenant la figure (19)

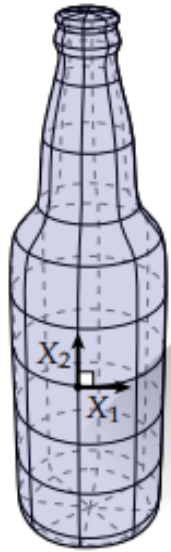


FIGURE 19 – Schéma d'une bouteille, issu de [3]

κ_1 serait égal à $1/R$ avec R le rayon de la bouteille au point liant les deux vecteurs X_2 et X_1 , et κ_2 serait égal à 0. Faisant une courbure moyenne de $1/(2R)$.

Nous allons surtout utiliser cet opérateur afin de répartir uniformément les marqueurs dans la partie III.iii.

III Discrétisation du problème

i Transport

Afin de valider notre méthode de répartition des marqueurs, nous avons dû choisir un modèle de déplacement.

i.1 Description du mouvement et de l'initialisation

Pour l'advection, nous avons décidé de suivre la même méthode que le papier de Pan Long Scardovelli [23] en page 12 qui est le suivant :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\pi(0.5 - y) \\ 2\pi(x - 0.5) \end{pmatrix} \quad (12)$$

Soit une rotation d'un corps solide autour d'un point de coordonnées (0.5,0.5) avec u et v les vitesses sur l'axe x et y respectivement. Nous avons choisi un mouvement de rotation autour du centre du domaine plutôt qu'une simple translation uniforme. En effet, une translation impose la même vitesse à l'ensemble des marqueurs et ne provoque donc pas de modification dans leur répartition. Le champ de vitesse considéré présente au contraire une vitesse dont la direction et la norme varient selon la position des marqueurs. Il permet ainsi de générer une évolution de leur répartition au cours de l'advection et de tester réellement l'efficacité de la méthode de redistribution. Notre objet ne doit pas se déformer au cours du temps et doit maintenir sa forme jusqu'à la fin, ce qui nous permettra de déterminer l'efficacité de cette méthode lors de la partie IV.

Il serait pertinent d'examiner si notre méthode reste aussi performante pour des mouvements déformant l'interface, comme le simple vortex présenté en page 15, qui consiste à déformer l'interface puis, à mi-parcours de l'advection, à inverser le sens du mouvement afin d'évaluer dans quelle mesure la forme finale diffère de la forme initiale.

i.2 Mouvement normal et courbure

En changement de phase, la résolution des équations ne nous donne accès qu'à la composante normale du mouvement, laissant la composante tangentielle libre. Les marqueurs peuvent donc se déplacer le long de la tangente, pouvant créer des zones d'appauvrissement et d'autres denses en marqueurs, réduisant la qualité de la géométrie, pouvant même rendre la simulation impossible à réaliser. Par conséquent, nous allons uniquement déplacer leurs marqueurs selon leurs normales afin d'analyser l'efficacité de nos méthodes de répartition des marqueurs.

Il y a différentes façons de déterminer les normales, nous en avons utilisé 3 : La méthode du cercle osculateur, consistant, en 1D, à créer un cercle à partir de 3 points, donnant une courbure à l'interface. Cette méthode peut être intéressante car la majeure partie des interfaces en changement de phase sont courbes. Nous avons aussi utilisé une méthode de détermination des normales consistant à prendre les normales des arêtes autour du point et à les pondérer par leur longueur, où l'arête la plus petite a plus de poids que la plus grande. Et enfin, nous pouvons aussi utiliser l'opérateur de Laplace-Beltrami afin de déterminer les normales comme le montre l'équation (iii.3). Cependant, la méthode du cercle osculateur et celle du laplacien dépendent de la courbure de l'interface, comme le montre la figure (20).

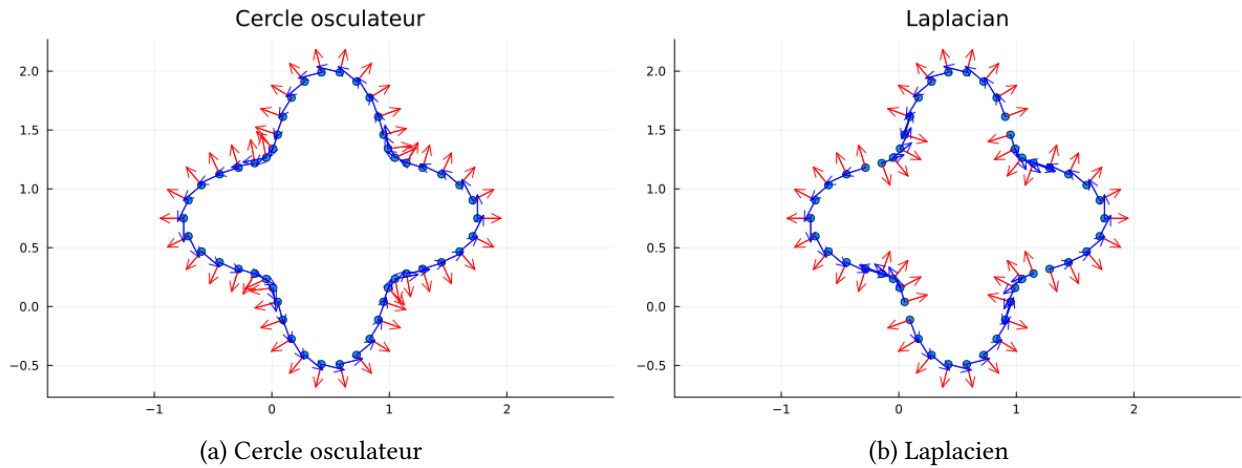


FIGURE 20 – Graphique des différentes normales et tangentes pour un cristal

Nous pouvons constater que les normales issues du cercle osculateur sont de mauvaise qualité tandis que celles du laplacien sont orientées dans le mauvais sens dans les zones où les courbures changent de sens, cela est dû au fait que l'opérateur de Laplace-Beltrami dépend des courbures, il a donc fallu faire en sorte que les normales pointent toujours vers l'extérieur de l'interface.

Comme dit précédemment, déplacer uniquement des marqueurs selon leur normale les laisse libres de se déplacer selon la tangente, il est donc primordial de trouver une solution pour les répartir.

ii Ajout/Suppression de points

ii.1 Ajout et suppression par le cercle osculateur

La méthode la plus simple pour répartir des marqueurs sur une interface serait l'ajout et la suppression de points, il suffirait de retirer les marqueurs s'ils sont trop proches les uns des autres, et en rajouter s'ils sont trop éloignés. Reste-t-il à savoir comment rajouter des points tout en conservant la forme de l'interface, d'où l'introduction du cercle circonscrit. Le principe est de former un cercle à partir de 3 marqueurs voisins et de placer un marqueur entre deux éloignés, comme le montre la figure (21)

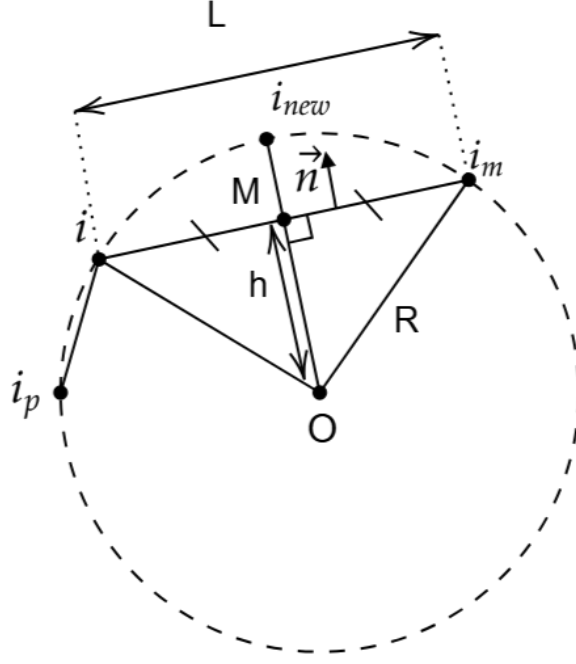


FIGURE 21 – Schéma explicatif d'ajout de marqueurs par la méthode du cercle circonscrit

Dans ce schéma i_p , i et i_m sont des marqueurs placés sur l'interface en respectant le sens du maillage, où i_p est le marqueur placé devant i , tandis que i_m est placé derrière. R est le rayon du cercle circonscrit, égal à l'inverse de la courbure, pouvant être calculé par les méthodes présentées en partie III.i.2. O , étant le centre du cercle circonscrit, crée un triangle $i O i_m$ isocèle en O . i_{new} , le point à rajouter, serait une projection de M , l'intersection de la bissectrice de $\widehat{O}$, et du segment i et i_m , de plus, par géométrie, OM est perpendiculaire au segment i et i_m . Les coordonnées du nouveau point peuvent être calculées par l'équation (13).

$$\begin{aligned}
 h &= \sqrt{R^2 + \frac{L^2}{4}} \\
 \vec{n} &= \begin{pmatrix} y_i - y_m \\ -(x_i - x_m) \end{pmatrix} / \left\| \begin{pmatrix} y_i - y_m \\ -(x_i - x_m) \end{pmatrix} \right\| \\
 X_M &= \frac{X_i + X_m}{2} \\
 X_{i,new} &= X_M + (R - h)\vec{n}
 \end{aligned} \tag{13}$$

Il est aussi possible de placer le nouveau point en utilisant deux points en amont plutôt qu'en aval. Cette méthode permet de conserver une certaine courbure de l'interface, mais ne garantit pas forcément la conservation de l'aire à l'intérieur de cette dernière.

ii.2 Méthode des trapèzes et conservation de l'aire

Afin de garantir la conservation de l'aire intérieure de l'interface, nous pouvons utiliser la méthode des trapèzes, qui consiste à, quand un marqueur est enlevé, de déplacer ses voisins afin de créer une forme de trapèze conservant l'aire avant la suppression, comme le montre le schéma (22).

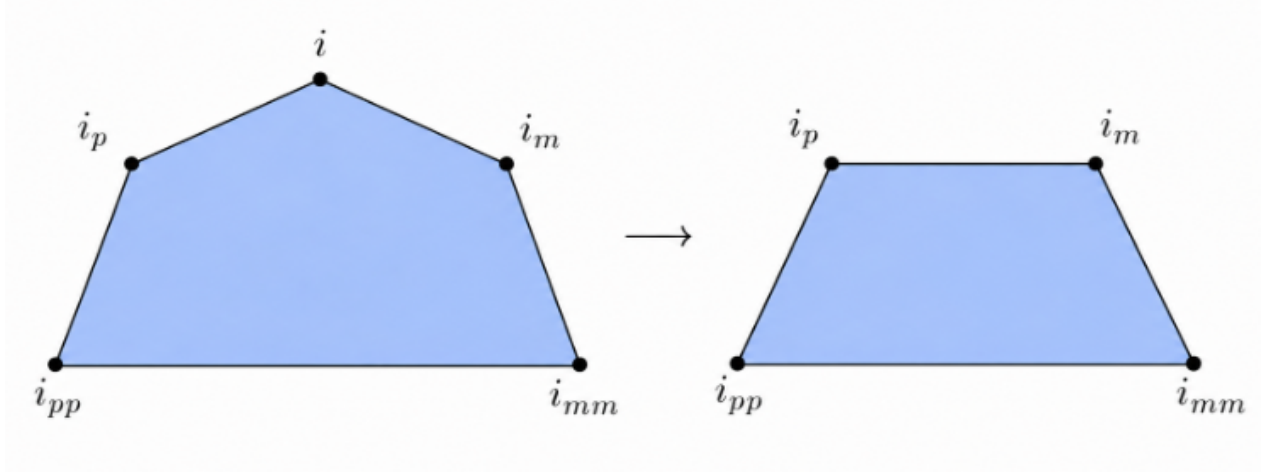


FIGURE 22 – Schéma de la méthode des trapèzes

Cette approche est dérivée de l'article de Kuprat consacré au lissage d'interfaces à volume constant [18]. Elle consiste à déplacer les marqueurs voisins du point i (i_p et i_m). On mesure d'abord l'aire initiale, notée S , et l'on définit i_{pp} et i_{mm} comme les extrémités de la nouvelle base du trapèze, qui sert ensuite au calcul de ses normales et tangentes. Pour cela, nous utilisons l'équation (14).

$$\begin{aligned}
 L &= ||X_{pp} - X_{mm}|| \\
 S &= \frac{3}{4}hL \\
 h &= \frac{4S}{3L} \\
 \vec{t} &= \frac{X_{pp} - X_{mm}}{L} \\
 \vec{n} &= (y_{pp} - y_{mm})\vec{e}_x + (x_{mm} - x_{pp})\vec{e}_y \\
 X_p &= X_{pp} - \frac{L}{4}\vec{t} + h\vec{n} \\
 X_m &= X_{mm} + \frac{L}{4}\vec{t} + h\vec{n}
 \end{aligned} \tag{14}$$

où L désigne la longueur de la base, h la hauteur du trapèze, et X les coordonnées des marqueurs. Lorsque deux marqueurs sont trop espacés, on insère simplement un nouveau marqueur au milieu du segment qui les relie. Ce repositionnement des marqueurs assure la conservation des aires, mais modifie leurs normales, ce qui est préjudiciable pour notre schéma d'advection. En outre, cette procédure tend à lisser les marqueurs jusqu'à obtenir une forme circulaire et n'est applicable qu'en 1D ; il est donc nécessaire de mettre au point une méthode plus adaptée.

iii Redistribution selon la tangente

iii.1 Explication de la méthode Mikula

Si seulement la composante normale permet de déplacer les marqueurs sur l'interface, alors la composante tangentielle est laissée libre. En sachant que déplacer des marqueurs le long de leur tangentes ne déforme pas l'interface, alors il serait possible de répartir uniformément les marqueurs en les déplaçant selon leur tangente. Voici le résumé de la méthode de Mikula [21], répartir uniformément les marqueurs en utilisant leur composante tangentielle, étant donné que la tangente suit l'interface, déplacer un marqueur dessus ne devrait pas changer la forme de l'objet.

Cette méthode consiste à déplacer itérativement les marqueurs en déterminant un facteur de déséquilibre b exprimant à quel point un marqueur est proche ou loin de ses voisins. Résoudre une équation de Poisson avec ce facteur et l'opérateur de Laplace-Beltrami nous permet ensuite de déterminer un champ des déséquilibres dont nous pouvons ensuite faire le gradient afin de déplacer les marqueurs selon leur tangente jusqu'à ce qu'un certain critère soit satisfait. Il serait possible de déplacer et redistribuer les marqueurs dans les mêmes pas de temps, en utilisant l'équation (15) :

$$\Delta\psi = b = g_Y(v_N, h) + \left(C \frac{A_\infty}{G} - 1\right) \omega \quad (15)$$

Avec g_Y le produit scalaire entre la composante normale du vecteur vitesse v_N et le vecteur de courbure moyenne h , G la dérivée de Radon-Nikodym, C une constante, ω un facteur de vitesse où plus ce dernier est grand, plus la répartition sera rapide mais moins elle sera précise et A_∞ représente la taille cible. En 1D, A_∞ serait la longueur de l'objet, en 2D l'aire totale et le volume total en 3D. Cependant, nous avons décidé de séparer l'advection et la redistribution des marqueurs, donc en supposant que v_N soit nulle, enlevant alors le produit scalaire entre ce dernier et h . Faire le gradient de ψ nous permet alors de trouver le vecteur tangent.

$$v_T = \nabla\psi \quad (16)$$

Nous permettant alors de déplacer les marqueurs selon leur tangente :

$$X^{n+1} = X^n + v_T \cdot \Delta t_{rep} \quad (17)$$

Avec X^n la position des marqueurs au temps n et Δt_{rep} le pas de temps de répartition. Résoudre l'équation de la chaleur (15) fera tendre b vers 0, où les marqueurs atteindront alors l'équilibre. C'est une méthode itérative où à chaque pas de temps le facteur b doit être recalculé.

iii.2 Discrétisation de la méthode

Le facteur b discrétisé en 1D s'exprime de cette façon :

$$b[i] = \left(\frac{P}{n_V \star_0 [i, i]} - 1 \right) \omega \quad (18)$$

Avec P le périmètre de l'objet, n_V le nombre de vertices et $\star_0$ l'étoile de Hodge 0 discrétisée. Nous devons ensuite inverser l'opérateur de Laplace-Beltrami comme montré dans l'équation (19) :

$$\psi = \Delta \backslash b \quad (19)$$

Cela demande une inversion de l'opérateur de Laplace-Beltrami qui, étant de taille $[N, N]$, peut prendre beaucoup de temps, cette inversion doit se faire pour chaque itération de répartition, il faut donc faire en sorte de faire le moins d'itérations de répartition possible. Or plus nous nous approchons de l'équilibre, plus b diminue et donc plus le déplacement des marqueurs sera faible, il serait donc possible d'accélérer la répartition des marqueurs en augmentant le facteur ω si b venait à être trop faible.

En 1D, il serait possible de déterminer le vecteur vitesse tangent sans avoir besoin d'inverser l'opérateur de Laplace-Beltrami, nous appellerons cette méthode la méthode α .

$$\vec{v}_{T,i} = \alpha_i \vec{T}_i \quad (20)$$

Avec T le vecteur tangent du marqueur. α est déterminé par l'équation (21)

$$\frac{\partial \alpha}{\partial s} = b \quad (21)$$

α peut donc être déterminé par l'équation (22) :

$$\begin{aligned} \alpha_i &= \alpha_{i-1} + f_i \times l_{i,i-1} \times \omega \\ f_i &= \frac{2P}{l_{i+1,1} + l_{i,i-1}} \end{aligned} \quad (22)$$

Avec $l_{i+1,i}$ et $l_{i,i-1}$ les longueurs entre le marqueur $i+1$ et i et entre i et $i-1$ respectivement. Comme nous pouvons le remarquer, cette méthode ne demande pas d'inversion de l'opérateur de Laplace-Beltrami car puisque cette méthode ne l'utilise pas, nous nous attendons donc à ce qu'elle soit plus rapide que la méthode utilisant cet opérateur. Cependant, contrairement à la méthode utilisant le laplacien, elle n'est utilisable qu'en 1D. Les résultats seront comparés dans la partie IV.iii.2.

IV Présentation des résultats

i Présentation des erreurs de forme

Pour comparer nos résultats, nous avons utilisé un terme appelé l'erreur de forme, consistant à déterminer à quel point un objet a une forme différente de son état d'origine. Elle s'exprime de cette façon pour le cercle :

$$E_{forme}(i) = \frac{(x_i - x_o)^2}{R^2} + \frac{(y_i - y_o)^2}{R^2} - 1 \quad (23)$$

Avec x_i et y_i la position en x et y du marqueur i, et x_o et y_o celle du centre du cercle. Étant donné que l'équation d'un cercle est la suivante :

$$(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 = R^2 \quad (24)$$

Cette erreur de forme doit tendre vers 0 si la forme est bien conservée.

Nous pouvons aussi exprimer une erreur de forme pour d'autres formes géométriques simples comme l'ellipse :

$$E_{forme}(i) = \frac{(x_i - x_o)^2}{a^2} + \frac{(y_i - y_o)^2}{b^2} - 1 \quad (25)$$

Avec a et b le demi-grand et le demi-petit axe et x_o, y_o les coordonnées du centre de l'ellipse, l'équation d'une ellipse étant la suivante :

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} + \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1 \quad (26)$$

Cette erreur de forme doit donc aussi tendre vers 0 si la forme est bel et bien conservée.

Nous avons introduit différentes normes de cette erreur :

$$E_{forme,1} = \frac{\|E_{forme}\|_1}{N} \quad (27)$$

Avec N le nombre de marqueurs, $E_{forme,1}$ représente l'erreur moyenne absolue et donne des informations sur l'erreur globale moyenne de la forme.

$$E_{forme,2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (E_{forme}(i))^2} \quad (28)$$

$E_{forme,2}$ est l'erreur quadratique moyenne donnant plus d'importance aux erreurs importantes.

$$E_{forme,\infty} = \max_i (|E_{forme}(i)|) \quad (29)$$

Et $E_{forme,inf}$ est l'erreur maximale garantissant que la forme se conserve bien. Ces erreurs sont de plus en plus restrictives, $E_{forme,\infty}$ devrait converger le moins efficacement car elle ne prend que la plus grande erreur.

ii Cercle

ii.1 Répartition des points

Dans cette partie, nous allons tester les différentes méthodes de répartition de points pour un cercle de centre (0.5,0.75) et de rayon R égal à 0.15 m immobile. Nous nous attendons à une convergence dans les erreurs de formes ainsi qu'un résultat presque parfait pour la méthode d'ajout et de suppression de marqueurs, étant donné que cette méthode est basée sur le cercle osculateur.

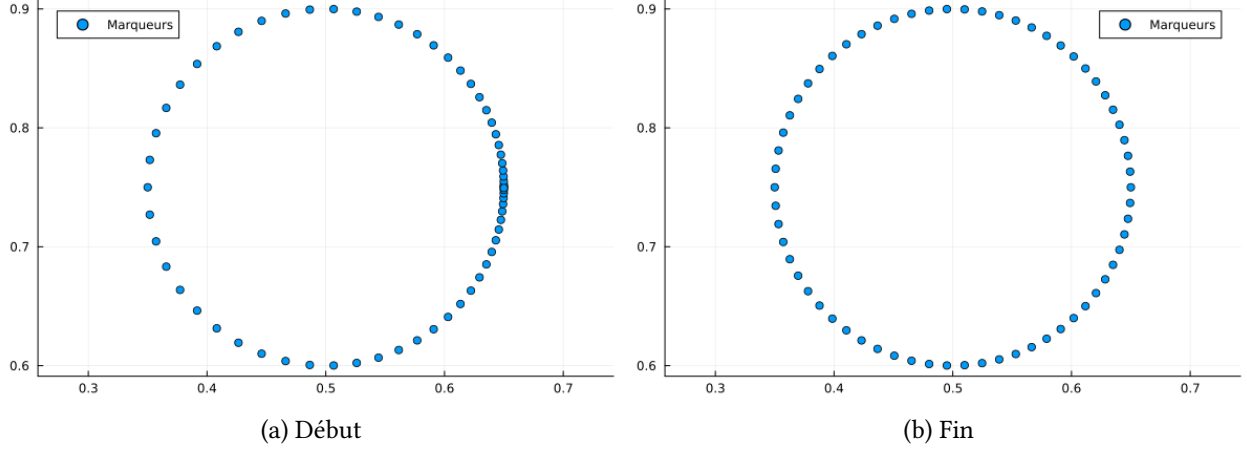


FIGURE 23 – Comparaison de la position des marqueurs avant et après la redistribution en utilisant la méthode laplacien $N=64$ $dt=10^{-5}$ $\omega = 10$

N	h	Temps de calcul	$E_{f,1}$	$E_{f,2}$	$E_{f,\infty}$
32	2.95×10^{-2}	22.83	2.082×10^{-3}	2.530×10^{-3}	4.005×10^{-3}
64	1.47×10^{-2}	47.08	5.131×10^{-4}	6.192×10^{-4}	9.785×10^{-4}
128	7.36×10^{-3}	111.7	1.199×10^{-4}	1.448×10^{-4}	2.299×10^{-4}
256	3.68×10^{-3}	292.0	2.153×10^{-5}	2.652×10^{-5}	4.383×10^{-5}
Ordre de convergence			2.2	2.2	2.2

TABLE 1 – Tableau des erreurs de forme pour la redistribution tangentielle des points autour d'un cercle en utilisant la méthode du laplacien

Le nombre d'itérations moyen afin que les marqueurs soient uniformément répartis est égal à 22885, il est possible de le diminuer en augmentant dt et ω , ce nombre d'itérations peut paraître grand, mais cela est dû à quel point les marqueurs sont mal répartis, il est fort probable que le nombre d'itérations nécessaires pour répartir les points après une itération de l'advection de tous les marqueurs sera moins important. Les tangentes ont été déterminées par le laplacien. Nous pouvons remarquer que, même sans advection des marqueurs, il y a toujours une erreur de forme, cela peut s'expliquer par le mouvement des marqueurs ou la détermination de la tangente. Étant donné que les marqueurs sont répartis sur une courbe, les déplacer sur leur tangente les éloigne forcément de l'interface, de plus, les tangentes ne sont peut être pas assez précises, ce qui pourrait expliquer la diminution des erreurs au fur et à mesure que le nombre de marqueurs augmente.

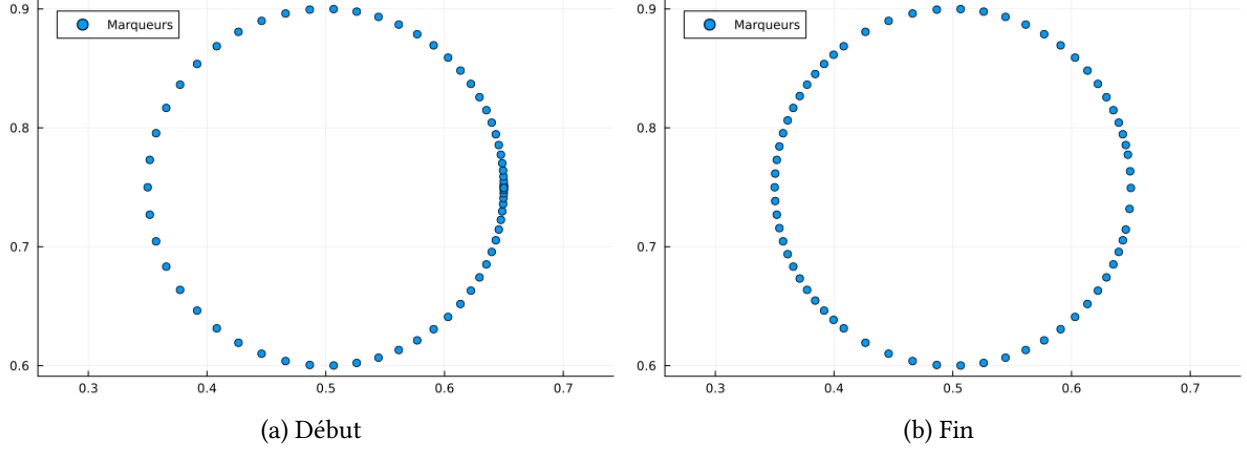


FIGURE 24 – Comparaison de la position des marqueurs avant et après la répartition en utilisant la méthode d’ajout et suppression de points $N=64$

Nous pouvons remarquer que les marqueurs sont moins bien répartis que pour la méthode de Mikula, cela s’explique par le critère choisi pour l’ajout et la suppression de points qui pourrait ne pas être assez exigeant. Cependant, rendre ce critère plus strict augmenterait naturellement le nombre d’ajout et suppression nécessaires pour respecter ce critère, augmentant donc le temps de calcul, bien que ce dernier ne semble pas un problème en regardant au tableau (2). De plus, cette méthode ne conserve pas forcément le nombre de marqueurs.

N	Temps de calcul	Nombre de changements	$E_{f,1}$	$E_{f,2}$	$E_{f,inf}$
32	0.02130	11	4.004×10^{-16}	4.924×10^{-16}	1.332×10^{-15}
64	0.08012	27	3.877×10^{-16}	5.001×10^{-16}	1.443×10^{-15}
128	0.3634	55	3.798×10^{-16}	4.853×10^{-16}	1.554×10^{-15}
256	1.578	115	4.367×10^{-16}	5.800×10^{-16}	2.665×10^{-15}

TABLE 2 – Tableau des erreurs de forme pour l’ajout et la suppression des points

Comme nous le montre le tableau (2), le temps de calcul et les erreurs de formes sont plus faibles que pour la méthode de Mikula, cela peut s’expliquer par le fait que la répartition de point se fait par la méthode du cercle osculateur, les points étant répartis sur un cercle, cette méthode est particulièrement efficace, il serait intéressant de tester cette méthode sur des géométries plus complexes comme une ellipse. Cependant, son implémentation sur une interface 2D pourrait être compliquée contrairement à la méthode proposée par Mikula. Il reste tout de même à voir si la méthode d’ajout et suppression de point reste aussi efficace lorsque les marqueurs seront déplacés selon leur normale.

ii.2 Mouvement selon la normale

Dans cette partie, nous allons comparer l’efficacité de nos deux méthodes, à savoir celle avec le laplacien et l’ajout et suppression des marqueurs dans le cas de marqueurs se déplaçant uniquement selon leur normale. Cependant, avant de vérifier l’efficacité de la répartition des marqueurs, regardons leur advection sans répartition ni ajout et suppression de marqueurs représenté dans la figure (25).

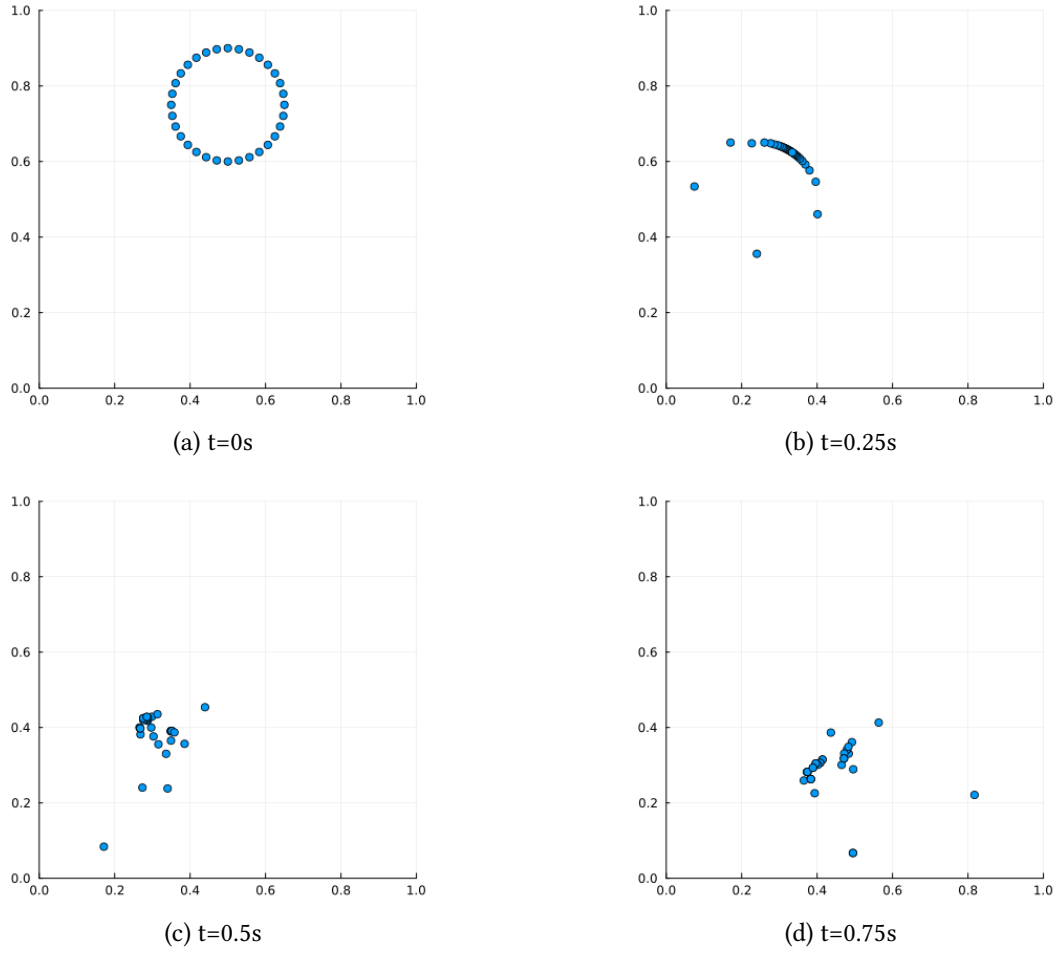


FIGURE 25 – Position des marqueurs au cours de l’advection sans utiliser de répartition ou ajout et suppression des marqueurs $N=32$ $dt=10^{-4}$

Nous pouvons remarquer que, très tôt, les marqueurs se rapprochent les uns des autres, créant des zones d’appauvrissement visibles sur la (b). Cette mauvaise répartition engendre aussi une mauvaise détermination des normales, déplaçant les marqueurs d’une manière désordonnée, déformant alors l’interface jusqu’au plantage du calcul, d’où l’intérêt de répartir les marqueurs. Les différentes positions des marqueurs au cours du temps sont répertoriées dans la figure (26).

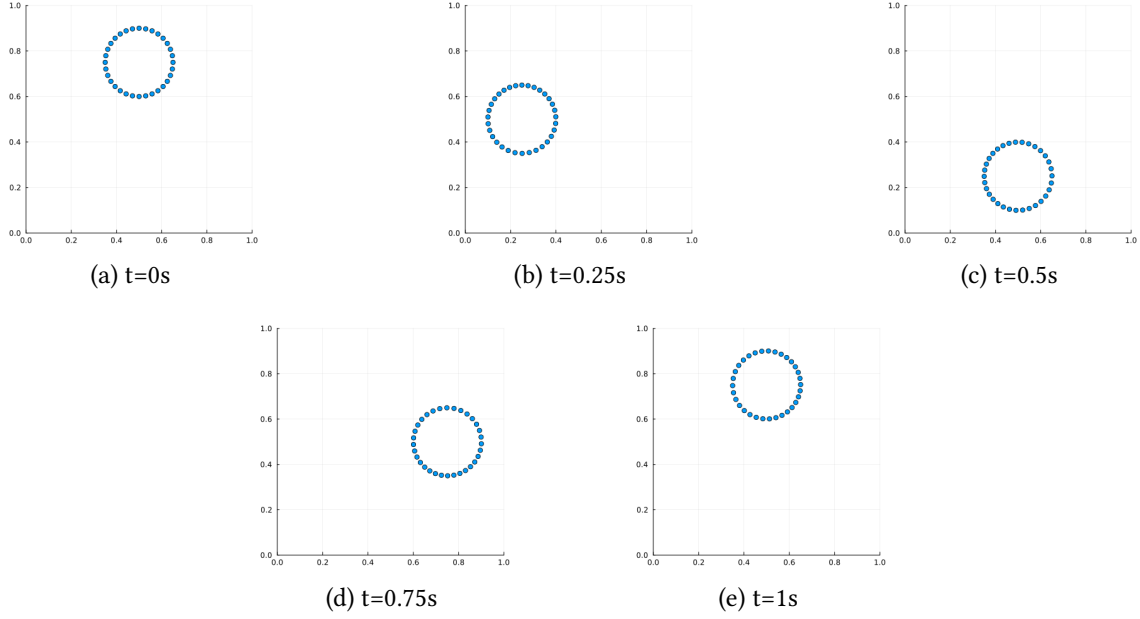


FIGURE 26 – Position des marqueurs au cours de l’advection en utilisant la méthode de Mikula $N=32$ dt et $dt_{rep}=10^{-5}$

Nous pouvons constater que les marqueurs semblent conserver leur forme initiale au cours du déplacement ainsi que de maintenir une bonne répartition jusqu’à la fin de l’advection, ce résultat était attendu. Les erreurs de formes sont répertoriées dans le tableau (3)

$h(m)$	Temps (s)	$E_{f,1}$	Ordre	$E_{f,2}$	Ordre	$E_{f,inf}$	Ordre
9.425×10^{-2}	382.1	5.498×10^{-2}	2.0	6.071×10^{-2}	2.0	9.658×10^{-2}	1.9
4.712×10^{-2}	688.9	1.407×10^{-2}	1.9	1.579×10^{-2}	1.9	2.498×10^{-2}	1.8
3.142×10^{-2}	978.6	6.532×10^{-3}	1.8	7.530×10^{-3}	1.8	1.189×10^{-2}	1.6
2.356×10^{-2}	1353	3.870×10^{-3}	1.6	4.391×10^{-3}	1.4	7.411×10^{-3}	1.2
1.178×10^{-2}	2884	1.288×10^{-3}	-	1.608×10^{-3}	-	3.215×10^{-3}	-

TABLE 3 – Tableau des erreurs pour le mouvement normal du cercle avec $\omega=10$, dt et $dt_{rep} = 10^{-5}$

Le nombre de changements moyen est d’environ 15 par pas de temps pour chaque configurations, le nombre de marqueurs ne semble pas impacter le nombre d’itérations nécessaire pour les répartir uniformément.

Nous pouvons remarquer que l’ordre de convergence diminue au fur et à mesure que le nombre de marqueurs augmente, cela pourrait être dû à la saturation du modèle d’Euler utilisé, il serait possible de maintenir une convergence à l’ordre 2 si nous avions pris un pas de temps plus faible ou alors changer le modèle d’intégration.

Les données issues du tableau (3) seront comparées avec celles donnée par le tableau (27), répertoriant les erreurs avec la répartition des points en utilisant la méthode d’ajout et suppression des points.

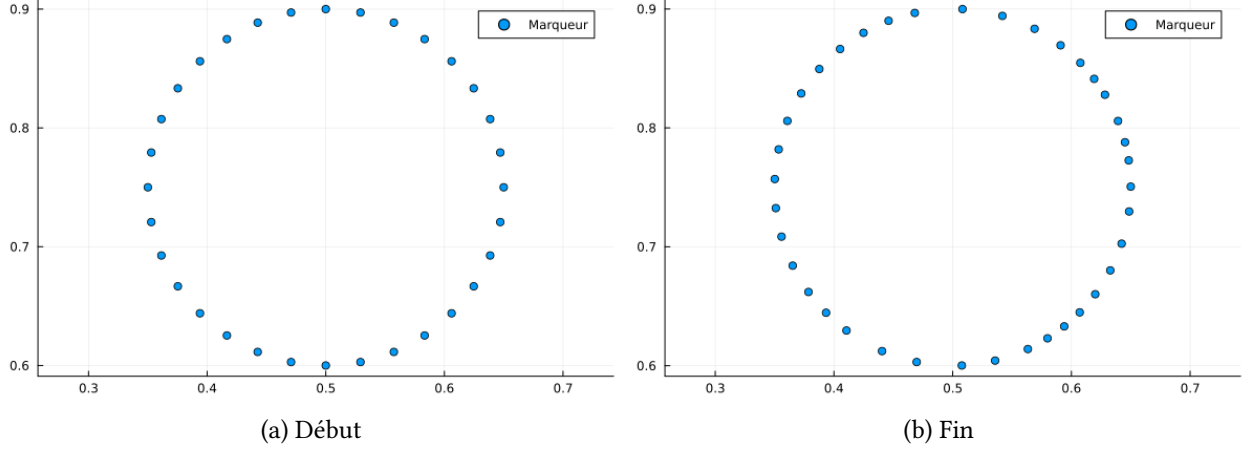


FIGURE 27 – Comparaison de la position des marqueurs avant et après l’advection en utilisant la méthode de l’ajout et suppression des marqueurs $N=32$ $dt = 10^{-5}$

La figure (27) nous montre la répartition des points avant et après l’advection, nous pouvons encore remarquer que les points ne sont pas encore bien répartis. Les erreurs de formes et le temps de calcul sont répertoriés dans le tableau (27).

$h(m)$	Temps(s)	Nombre de changements	$E_{f,1}$	$E_{f,2}$	$E_{f,inf}$
9.425×10^{-2}	54.49	84	4.946×10^{-4}	6.404×10^{-4}	1.203×10^{-3}
4.712×10^{-2}	171.5	159	5.223×10^{-4}	7.329×10^{-4}	1.560×10^{-3}
3.142×10^{-2}	387.2	225	5.249×10^{-4}	7.547×10^{-4}	1.697×10^{-3}
2.356×10^{-2}	707.2	305	5.326×10^{-4}	7.576×10^{-4}	1.724×10^{-3}
1.178×10^{-2}	3353	578	5.530×10^{-4}	7.781×10^{-4}	1.752×10^{-3}

TABLE 4 – Tableau des erreurs de forme pour l’advection normale d’un cercle avec la répartition par la méthode d’ajout et de suppression de points

Avec h la distance entre deux marqueurs avant l’advection. Nous avons pris un pas de temps de 10^{-5} secondes pour l’advection des marqueurs. Nous pouvons remarquer que, bien que les erreurs de forme soient inférieures à la méthode de répartition des points, ces dernières ne convergent pas en fonction du nombre d’éléments. De plus, nous pouvons remarquer que le temps de calcul augmente bien plus vite dans la méthode d’ajout et de suppression de points que dans la méthode de Mikula, alors que le nombre de changements est bien inférieur au nombre d’itérations nécessaires pour la répartition dans la méthode de Mikula. Cela peut s’expliquer par le fait que chaque ajout et suppression de points engendre une modification de la matrice de connectivité D_0 , dont la taille dépend du nombre de marqueurs. Enfin, les erreurs de forme sont tout de même très grandes pour une méthode basée sur le cercle osculateur, et donneraient de pires résultats pour des géométries plus complexes. La méthode d’ajout et de suppression de points n’est donc pas une bonne approche pour un nombre trop important d’éléments et pour des géométries différentes du cercle.

iii Ellipse

iii.1 Répartition des points

Dans cette partie nous allons répartir les marqueurs agglomérés sur une partie d'une ellipse immobile de centre $(0.5, 0.75)$, de demi-grand axe égal à 0.30 m et un demi-petit axe égal à 0.15 m en utilisant la méthode de Mikula, le but étant de les répartir uniformément le long de l'objet. Les résultats sont présentés dans la figure (28) et le tableau (5).

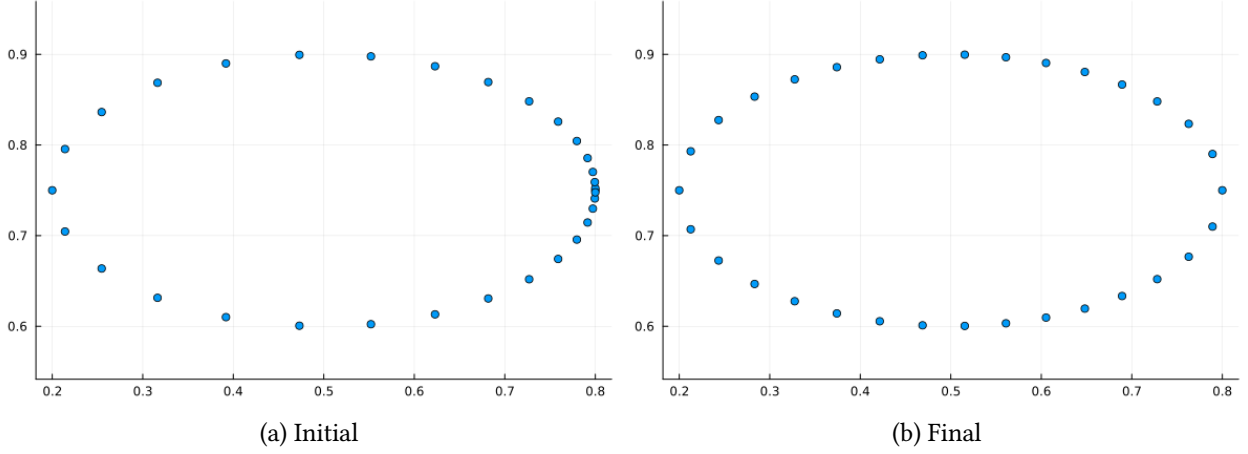


FIGURE 28 – Comparaison de la position des marqueurs avant et après la répartition en utilisant la méthode de Mikula pour $N=32$ et $dt=10^{-5}$ et $\omega=10$

N	Temps (s)	Itérations	$E_{f,1}$	$E_{f,2}$	$E_{f,inf}$
32	25.5	25508	2.671×10^{-3}	3.252×10^{-3}	6.672×10^{-3}
64	52.24	24930	6.765×10^{-4}	7.856×10^{-4}	1.483×10^{-3}
128	124.7	24779	1.701×10^{-4}	1.988×10^{-4}	3.731×10^{-4}
256	317.1	24733	4.615×10^{-5}	5.546×10^{-5}	1.134×10^{-4}
Ordre de convergence			2.0	2.0	2.0

TABLE 5 – Tableau de convergence des erreurs de forme en fonction du nombre de marqueurs avec $dt=10^{-5}$ et $\omega=10$

Nous pouvons remarquer que cette méthode converge elle aussi à l'ordre 2 en espace, comme pour la forme circulaire, cette méthode peut donc bien fonctionner pour des géométries différentes du cercle. Nous pouvons donc tenter de déplacer les marqueurs selon leur normale et les répartir selon leur tangente.

iii.2 Mouvement selon la normale

Dans cette partie, nous allons comparer les deux méthodes de répartition des points par mouvement selon la tangente, à savoir celle obtenue par inversion de l'opérateur de Laplace-Beltrami et la méthode α afin de déterminer si les résultats sont similaires. Nous nous attendons à obtenir les mêmes résultats pour les deux méthodes. La position des marqueurs au cours du temps ainsi que les tableaux de convergence pour les deux méthodes sont présentés dans la figure (29) et les tableaux (6,7).

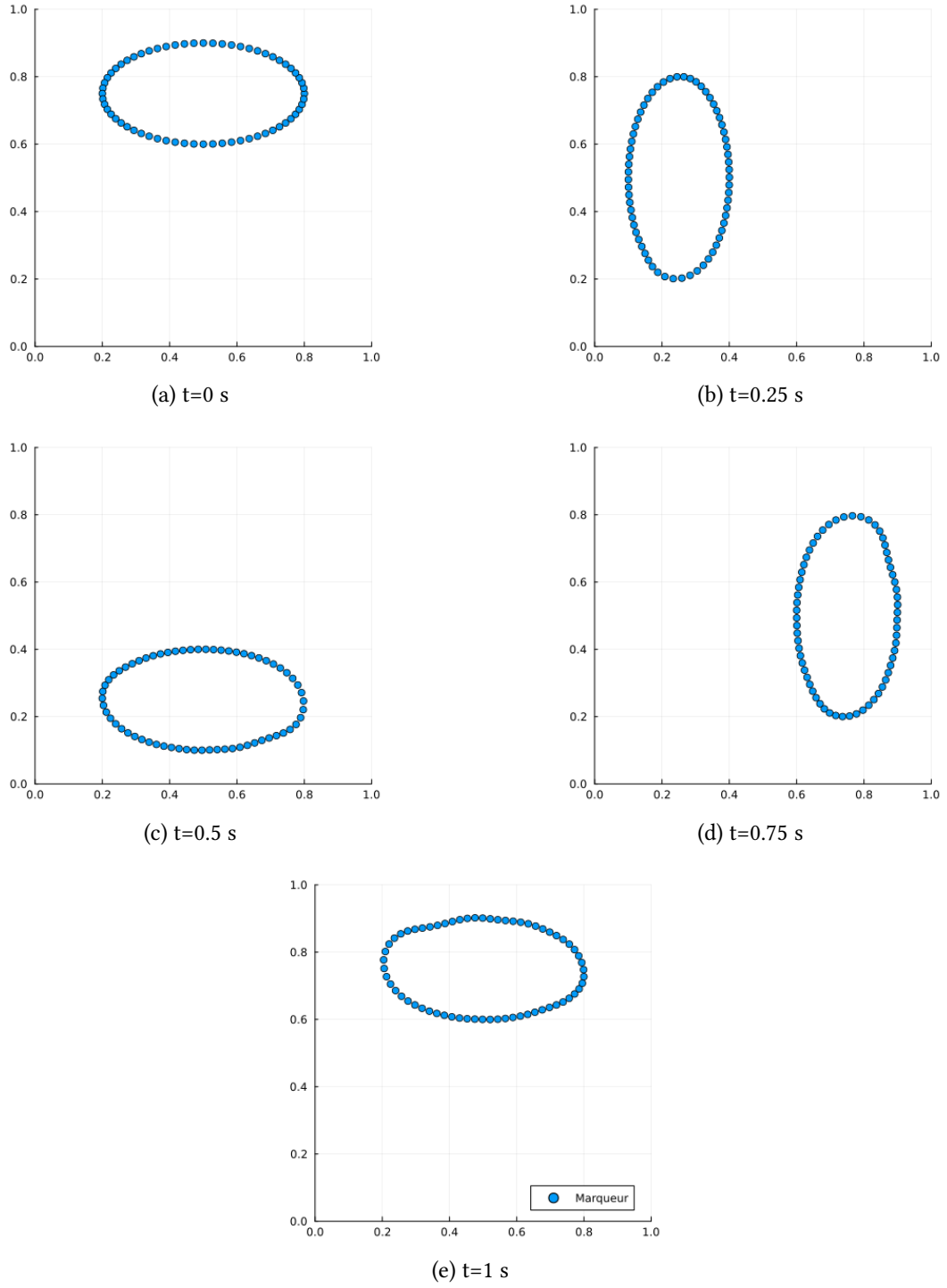


FIGURE 29 – Position des marqueurs au cours du temps pour $N=64$, dt et $dtrep=10^{-4}$ s et $\omega=10$

N	Temps (s)	$E_{f,1}$	$E_{f,2}$	$E_{f,inf}$
30	128.8	1.43×10^{-1}	1.82×10^{-1}	4.61×10^{-1}
40	164.6	8.18×10^{-2}	1.10×10^{-2}	3.12×10^{-1}
50	208.7	5.45×10^{-2}	7.31×10^{-2}	2.21×10^{-1}
60	255.8	3.78×10^{-2}	5.28×10^{-2}	1.68×10^{-1}
Ordre de convergence		1.9	1.8	1.5

TABLE 6 – Tableau de la convergence des erreurs pour la méthode avec l'opérateur laplacien

N	Temps (s)	$E_{f,1}$	$E_{f,2}$	$E_{f,inf}$
30	109.6	1.41×10^{-1}	1.79×10^{-1}	4.54×10^{-1}
40	148.5	8.04×10^{-2}	1.08×10^{-1}	3.05×10^{-1}
50	194.2	5.31×10^{-2}	7.19×10^{-2}	2.18×10^{-1}
60	244.0	3.70×10^{-2}	5.20×10^{-2}	1.67×10^{-1}
Ordre de convergence		2.0	1.8	1.5

TABLE 7 – Tableau de la convergence des erreurs pour la méthode alpha

Nous pouvons remarquer que les tableaux (6) et (7) ont des erreurs et ordres de convergence similaires mais pas égaux. Les deux méthodes utilisant une approche différente pourraient donner des résultats variables. Nous pouvons constater que la méthode alpha prend moins de temps que la méthode laplacien. Cependant, la méthode utilisant l'opérateur de Laplace-Beltrami peut être généralisée dans toutes les dimensions tandis que la méthode alpha n'est applicable qu'en 1D. Nous pouvons constater dans la figure (29) que l'ellipse se déforme au cours du temps, cela peut être dû à la détermination des normales. En effet, l'ellipse a des zones à fortes courbures où les normales changent brusquement, il est possible que notre méthode pour calculer les normales, à savoir par l'opérateur de Laplace-Beltrami, ne représente pas très bien les normales d'une ellipse. Nous pouvons cependant voir que par les tableaux (6) et (7), la forme converge bel et bien par espace, il est donc possible que l'ellipse conserve bien sa forme si nous utilisons suffisamment de marqueurs. Peut-être pourrions-nous obtenir une meilleure normale sur les zones à fortes courbures en mettant plus de marqueurs dans ces dernières.

iii.3 Répartition selon la courbure

Il pourrait être intéressant de répartir les marqueurs en fonction de la courbure locale, il serait possible d'adapter la méthode de Mikula pour ce cas en modifiant les erreurs.

$$b_i = \omega \left(\frac{M_\rho}{N \rho_i (\star_0)_{i,i}} - 1 \right) \quad (30)$$

$$M_\rho = \sum_{i=1}^N (\star_0)_{i,i} \rho_i$$

$$\rho_i = 1 + \beta \frac{\kappa_i}{\bar{\kappa}}$$

$$\bar{\kappa} = \frac{\sum_{i=1}^N (\star_0)_{i,i} \kappa_i}{\sum_{i=1}^N (\star_0)_{i,i}}$$

Cette forme est un mélange entre une répartition uniforme des points et une répartition selon la courbure. Si la partie répartition uniforme des points n'était pas implémentée, alors tous les marqueurs s'agglutinaient sur les zones à fortes courbures, engendrant une perte de précision de la géométrie, le laplacien cherchera donc à trouver un équilibre entre ces deux termes, rapprochant les points dans les zones à fortes courbures sans les fusionner non plus. La différence entre la méthode de répartition des marqueurs selon la courbure et celle de la répartition uniforme des marqueurs est représentée dans la figure (30).

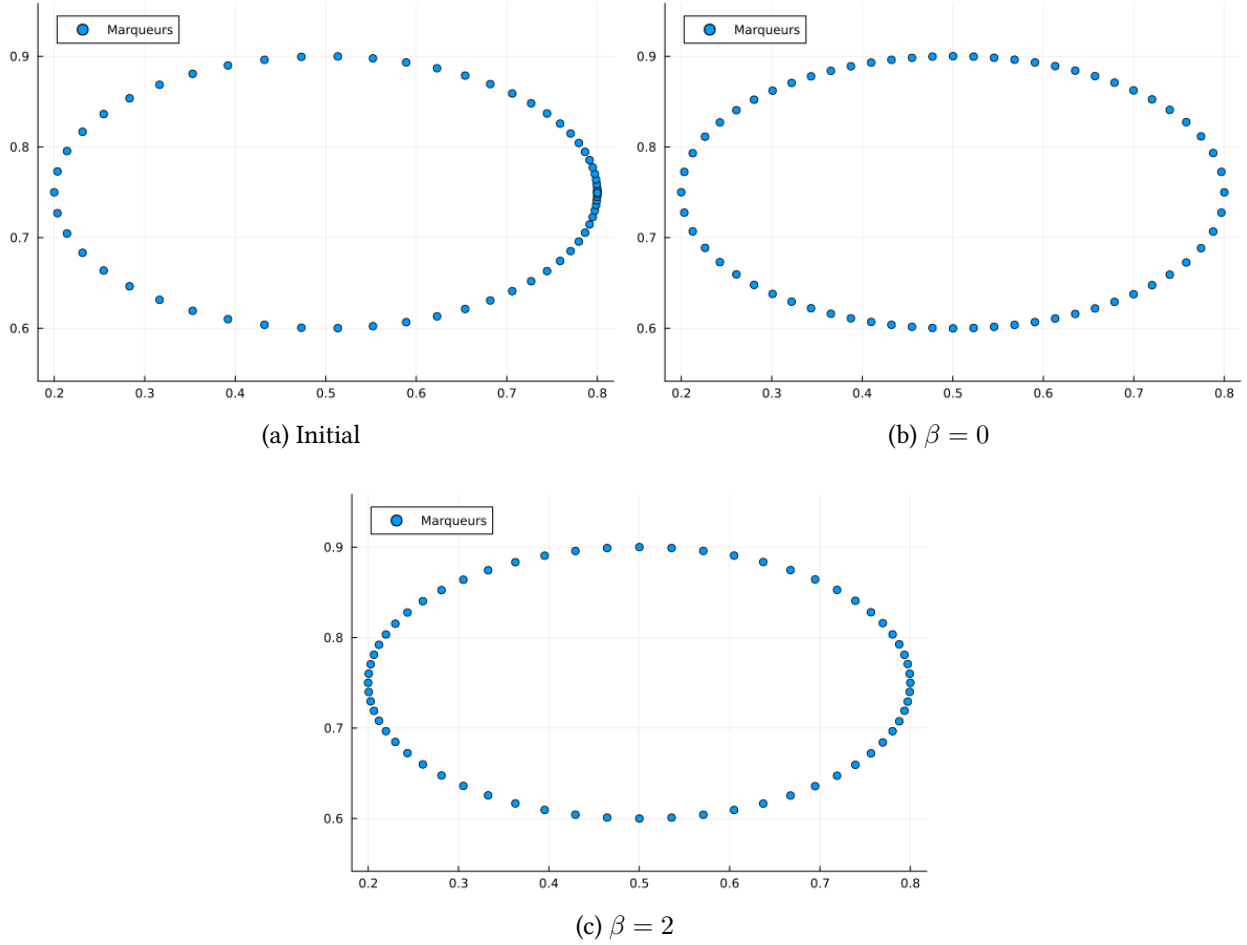


FIGURE 30 – Comparaison de la répartition des marqueurs en fonction de β avec $N=64$ et $dt=10^{-3}$

Nous pouvons remarquer que quand β est égal à 0, nous retournons sur la méthode de répartition uniforme des points, ce qui est logique étant donné la forme que prend le vecteur b , le déséquilibre. Nous pouvons constater que, pour des β positifs, les marqueurs se rapprochent des zones à fortes courbures. Si la répartition uniforme des marqueurs n'avait pas été ajoutée, alors ces derniers ne se seraient pas déplacés vers la gauche.

N	Itérations	Temps(s)	$E_{f,1}$	Ordre	$E_{f,2}$	Ordre	$E_{f,inf}$	Ordre
32	4199	76.63	2.71×10^{-3}	2.1	4.19×10^{-3}	2.0	9.67×10^{-3}	2.0
64	3991	70.84	6.46×10^{-4}	2.2	1.02×10^{-3}	2.2	2.41×10^{-3}	2.2
128	3938	69.80	1.41×10^{-4}	2.0	2.21×10^{-4}	2.3	5.39×10^{-4}	2.6
256	3923	85.76	3.66×10^{-5}	-	4.61×10^{-5}	-	8.63×10^{-5}	-

TABLE 8 – Tableau de convergence maillage pour la répartition des points selon la courbure pour $dtrep=10^{-4}$, $\omega=10$ et $\beta = 2$

On voit par le tableau (8) que la forme converge elle aussi à l'ordre deux pour la répartition selon la courbure. Cependant, après avoir essayé de déplacer l'ellipse sur sa normale, les points se chevauchaient en raison de leur proximité. Cette répartition n'est donc pas au point pour le moment et pourrait faire l'objet d'améliorations lors d'un prochain stage.

V Conclusion

Ce travail de stage, réalisé au sein du laboratoire MSME, a permis d'explorer l'application du Calcul Extérieur Discret (DEC) au problème de la redistribution des marqueurs dans les méthodes de front-tracking. L'objectif principal était de stabiliser numériquement les interfaces mobiles en assurant une répartition de haute qualité des points lagrangiens, évitant ainsi les zones d'appauvrissement ou d'agglutinement qui compromettent la précision des simulations.

L'étude s'est concentrée sur l'implémentation de la méthode de Mikula et al. [21], qui utilise une approche basée sur le potentiel pour générer une vitesse tangentielle de redistribution. Nous avons construit l'opérateur de Laplace-Beltrami discret ($\Delta = \star_0^{-1} D_0^T \star_1 D_0$) en utilisant les outils du DEC, tels que les matrices d'incidence signées et les étoiles de Hodge. Cette approche a permis de lier rigoureusement la géométrie différentielle continue aux maillages discrets.

Deux approches majeures ont été confrontées :

- L'ajout/suppression de points (via cercle osculateur et trapèzes) : Bien qu'efficace pour des géométries simples comme le cercle, cette méthode manque de convergence spatiale et s'avère complexe à généraliser en dimensions supérieures ;
- et la redistribution tangentielle (Mikula). Cette méthode s'est révélée supérieure, montrant une convergence spatiale d'ordre 2 pour le cercle et l'ellipse. Nous avons également validé une "méthode α " simplifiée pour le cas 1D, offrant des performances temporelles accrues par rapport à l'inversion globale du Laplacien.

Les tests sur le transport de formes (cercle et ellipse) ont démontré que la redistribution tangentielle préserve efficacement la forme géométrique tout en maintenant l'uniformité du maillage. Cependant, l'étude a révélé certaines limites : Un léger écart de forme a été observé lors du mouvement normal de l'ellipse, probablement dû à une discrétisation des normales dans les zones de forte courbure via le Laplacien pouvant encore être sujette à amélioration. L'introduction du paramètre β pour concentrer les points dans les zones de forte courbure a montré des résultats prometteurs, mais reste sujette à des chevauchements de points si le facteur n'est pas finement régulé.

Ce mémoire ouvre la voie à plusieurs développements futurs : L'un des atouts majeurs du formalisme DEC utilisé est sa capacité à être étendu aux surfaces 2D (dans un espace 3D) sans modification profonde de la structure algébrique des opérateurs. L'intégration de critères de répartition plus complexes pourrait améliorer la précision dans les zones singulières ; le stage s'est concentré sur des variétés simples. Le traitement de changements topologiques complexes (fusion/rupture de gouttes) reste un défi majeur pour le front-tracking.

En conclusion, l'adaptation du calcul extérieur discret offre un cadre robuste et mathématiquement élégant pour la gestion des interfaces, garantissant une géométrie discrète de haute qualité essentielle pour la simulation d'écoulements multiphasiques complexes.

Références

- [1] Alex ALCHERN. 2-2DEC. 2023. URL : https://cseweb.ucsd.edu/~alchern/teaching/cse274_wi23/2-2DEC.pdf.
- [2] Eugenio AULISA, Sandro MANSERVISI et Ruben SCARDOVELLI. “A surface marker algorithm coupled to an area-preserving marker redistribution method for three-dimensional interface tracking”. In : *Journal of Computational Physics* 197.2 (2004), p. 555-584. ISSN : 0021-9991. DOI : 10.1016/j.jcp.2003.12.009. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2003.12.009>.
- [3] Keenan CRANE. “Discrete differential geometry : An applied introduction”. In : *Notices of the AMS, Communication* 1153.2 (2025). URL : <https://www.cs.cmu.edu/~kmc Crane/Projects/DDG/paper.pdf>.
- [4] Keenan CRANE. “The n-dimensional cotangent formula”. In : *Online note*. URL : <https://www.cs.cmu.edu/~kmc Crane/Projects/Other/nDCotanFormula.pdf> (2019), p. 11-32.
- [5] Constantine M. DAFERMOS. “Polygonal approximations of solutions of the initial value problem for a conservation law”. In : *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 38.1 (avr. 1972), p. 33-41. ISSN : 0022-247X. DOI : 10.1016/0022-247X(72)90114-X. URL : [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(72\)90114-X](https://doi.org/10.1016/0022-247X(72)90114-X).
- [6] Bart J. DALY. “Numerical Study of Two Fluid Rayleigh-Taylor Instability”. In : *The Physics of Fluids* 10.2 (fév. 1967), p. 297-307. ISSN : 0031-9171. DOI : 10.1063/1.1762109. URL : <https://doi.org/10.1063/1.1762109>.
- [7] Muhammad Nufail FAROOQI et al. “Communication analysis and optimization of 3D front tracking method for multiphase flow simulations”. In : *The International Journal of High Performance Computing Applications* 33.1 (mars 2017), p. 67-80. ISSN : 1741-2846. DOI : 10.1177/1094342017694426. URL : <https://doi.org/10.1177/1094342017694426>.
- [8] Hugo L. FRANÇA et Cassio M. OISHI. “A machine learning strategy for computing interface curvature in Front-Tracking methods”. In : *Journal of Computational Physics* 450 (fév. 2022), p. 110860. ISSN : 0021-9991. DOI : 10.1016/j.jcp.2021.110860. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110860>.
- [9] J. GLIMM et al. “Front Tracking Applied to Rayleigh-Taylor Instability”. In : *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 7.1 (jan. 1986), p. 230-251. ISSN : 0196-5204. DOI : 10.1137/0907016. URL : <https://doi.org/10.1137/0907016>.
- [10] J. GLIMM et al. “Front tracking in two and three dimensions”. In : *Computers & Mathematics with Applications* 35.7 (avr. 1998), p. 1-11. ISSN : 0898-1221. DOI : 10.1016/S0898-1221(98)00028-5. URL : [https://doi.org/10.1016/S0898-1221\(98\)00028-5](https://doi.org/10.1016/S0898-1221(98)00028-5).
- [11] James GLIMM et al. “Three-Dimensional Front Tracking”. In : *SIAM Journal on Scientific Computing* 19.3 (mai 1998), p. 703-727. ISSN : 1064-8275. DOI : 10.1137/S1064827595293600. URL : <https://doi.org/10.1137/S1064827595293600>.
- [12] Christian GORGES et al. “Sharp front tracking with geometric interface reconstruction”. In : *Journal of Computational Physics* 535 (août 2025), p. 114059. ISSN : 0021-9991. DOI : 10.1016/j.jcp.2025.114059. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2025.114059>.

- [13] Helge HOLDEN et Nils Henrik RISEBRO. *Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws*. Applied Mathematical Sciences. Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN : 978-3-662-47507-2. DOI : 10 . 1007 / 978 - 3 - 662 - 47507 - 2. URL : <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47507-2>.
- [14] Jinsong HUA et Dag MORTENSEN. "A front tracking method for simulation of two-phase interfacial flows on adaptive unstructured meshes for complex geometries". In : *International Journal of Multiphase Flow* 119 (oct. 2019), p. 166-179. ISSN : 0301-9322. DOI : 10 . 1016 / j . ijmultiphaseflow . 2019 . 07 . 011. URL : <https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2019.07.011>.
- [15] Venkatesh INGUVA, Eugeny Y. KENIG et J. Blair PEROT. "A front-tracking method for two-phase flow simulation with no spurious currents". In : *Journal of Computational Physics* 456 (mai 2022), p. 111006. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2022 . 111006. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111006>.
- [16] Muhammad IRFAN et Metin MURADOGLU. "A front tracking method for particle-resolved simulation of evaporation and combustion of a fuel droplet". In : *Computers & Fluids* 174 (2018), p. 283-299. ISSN : 0045-7930. DOI : 10 . 1016 / j . compfluid . 2018 . 08 . 007. URL : <https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.08.007>.
- [17] Désir-André KOFFI BI et al. "Accuracy and convergence of the curvature and normal vector discretizations for 3D static and dynamic front-tracking interfaces". en. In : *Journal of Computational Physics* 461 (2022), p. 111197. ISSN : 00219991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2022 . 111197. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021999122002595>.
- [18] Andrew KUPRAT et al. "Volume conserving smoothing for piecewise linear curves, surfaces, and triple lines". In : *Journal of Computational Physics* 172.1 (2001), p. 99-118.
- [19] Pierre LALLEMAND, Li-Shi LUO et Yan PENG. "A lattice Boltzmann front-tracking method for interface dynamics with surface tension in two dimensions". In : *Journal of Computational Physics* 226.2 (oct. 2007), p. 1367-1384. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2007 . 05 . 021. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2007.05.021>.
- [20] Tian LONG, Jieyun PAN et Stéphane ZALESKI. "An Edge-based Interface Tracking (EBIT) method for multiphase flows with phase change". In : *Journal of Computational Physics* 513 (2024), p. 113159. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2024 . 113159. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113159>.
- [21] Karol MIKULA et al. "Manifold Evolution with Tangential Redistribution of Points". en. In : *SIAM Journal on Scientific Computing* 36.4 (jan. 2014), A1384-A1414. ISSN : 1064-8275, 1095-7197. DOI : 10 . 1137 / 130927668. URL : https://www.math.sk/mikula/mrss_SISC.pdf.
- [22] Jieyun PAN et al. "An edge-based interface tracking (EBIT) method for multiphase-flow simulation with surface tension". In : *Journal of Computational Physics* 508 (2024), p. 113016. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2024 . 113016. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113016>.
- [23] Jieyun PAN et al. "An unsplit scheme for interface advection in the edge-based interface tracking (EBIT) method". In : *Journal of Computational Physics* 557 (2026), p. 114838. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2026.114838>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999126001889>.

- [24] Stéphane POPINET et Stéphane ZALESKI. "A front-tracking algorithm for accurate representation of surface tension". In : *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 30.6 (1999), p. 775-793. ISSN : 0271-2091. DOI : 10 . 1002 / (SICI) 1097 - 0363 (19990730) 30 : 6 % 3C775 : : AID - FLD864 % 3E3 . 0 . CO ; 2 - % 23. URL : [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0363\(19990730\)30:6%3C775::AID-FLD864%3E3.0.CO;2-%23](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0363(19990730)30:6%3C775::AID-FLD864%3E3.0.CO;2-%23).
- [25] Faraz SALIMNEZHAD et al. "A hybrid immersed-boundary/front-tracking method for interface-resolved simulation of droplet evaporation". In : *Computers & Fluids* 291 (avr. 2025), p. 106570. ISSN : 0045-7930. DOI : 10 . 1016 / j . compfluid . 2025 . 106570. URL : <https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2025.106570>.
- [26] Seungwon SHIN et Damir JURIC. "Modeling Three-Dimensional Multiphase Flow Using a Level Contour Reconstruction Method for Front Tracking without Connectivity". In : *Journal of Computational Physics* 180.2 (août 2002), p. 427-470. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1006 / jcp . 2002 . 7086. URL : <https://doi.org/10.1006/jcp.2002.7086>.
- [27] Seungwon SHIN et al. "Accurate representation of surface tension using the level contour reconstruction method". In : *Journal of Computational Physics* 203.2 (mars 2005), p. 493-516. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2004 . 09 . 003. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2004.09.003>.
- [28] Rajkeshar SINGH et Wei SHYY. "Three-dimensional adaptive Cartesian grid method with conservative interface restructuring and reconstruction". In : *Journal of Computational Physics* 224.1 (mai 2007), p. 150-167. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / j . jcp . 2006 . 12 . 026. URL : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2006.12.026>.
- [29] Mathilde TAVARES et al. "A Two-Dimensional Second Order Conservative Front-Tracking Method with an Original Marker Advection Approach Based on Jump Relations". In : *Communications in Computational Physics* 27.5 (2020), p. 1550-1589. ISSN : 1991-7120. DOI : 10 . 4208 / cicp . OA - 2019 - 0028. URL : <https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2019-0028>.
- [30] Tobias TOLLE, Dieter BOTHE et Tomislav MARIĆ. "SAAMPLE : A Segregated Accuracy-driven Algorithm for Multiphase Pressure-Linked Equations". In : *Computers & Fluids* 200 (mars 2020), p. 104450. ISSN : 0045-7930. DOI : 10 . 1016 / j . compfluid . 2020 . 104450. URL : <https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2020.104450>.
- [31] D. J. TORRES et J. U. BRACKBILL. "The Point-Set Method : Front-Tracking without Connectivity". In : *Journal of Computational Physics* 165.2 (déc. 2000), p. 620-644. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1006 / jcp . 2000 . 6635. URL : <https://doi.org/10.1006/jcp.2000.6635>.
- [32] G. TRYGGVASON et al. "A Front-Tracking Method for the Computations of Multiphase Flow". In : *Journal of Computational Physics* 169.2 (mai 2001), p. 708-759. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1006 / jcp . 2001 . 6726. URL : <https://doi.org/10.1006/jcp.2001.6726>.
- [33] Grétar TRYGGVASON, Ruben SCARDOVELLI et Stéphane ZALESKI. *Direct Numerical Simulations of Gas-Liquid Multiphase Flows*. Cambridge University Press, 2011. ISBN : 978-0-521-78240-1. DOI : 10 . 1017 / CBO9780511975264. URL : <https://doi.org/10.1017/CBO9780511975264>.

- [34] Salih Ozen UNVERDI et Grétar TRYGGVASON. “A front-tracking method for viscous, incompressible, multi-fluid flows”. In : *Journal of Computational Physics* 100.1 (mai 1992), p. 25-37. ISSN : 0021-9991. DOI : 10 . 1016 / 0021 - 9991 (92) 90307 - K. URL : [https :
//doi.org/10.1016/0021-9991\(92\)90307-K](https://doi.org/10.1016/0021-9991(92)90307-K).